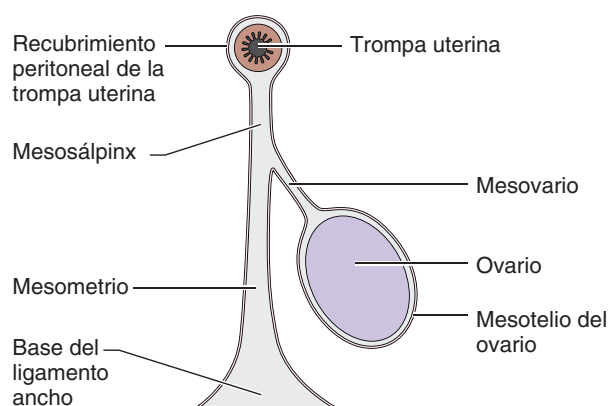




C

Fig. 7-34. Ligamento ancho del útero. **C.** Esquema del ligamento ancho, corte sagital que pasa por la línea vertical de la figura B.

que los estímulos sexuales hacia los ganglios torácicos y al asta posterior de los segmentos espinales S2, S3, y S4.

El útero también recibe algunos nervios provenientes del **plexo ovárico** que acompañan a los vasos ováricos a nivel del ligamento infundibulopélvico (**fig. 7-35**).

Exploración del útero

La evaluación del cuello uterino se realiza primero mediante el **tacto vaginal** y luego mediante el examen con espéculo. El **espéculo** está formado por dos valvas articuladas entre sí que se separan para visualizar la vagina y el cuello uterino (**fig. 7-36**). La **colposcopia** es la observación de la vagina y del cuello uterino a través de un sistema óptico binocular que permite aumentos de 10-20 diámetros y que posee una fuente de luz. Esto permite descubrir lesiones de 200 micrones o menos, no reconocibles a simple vista.

La **laparoscopia** permite evaluar el útero desde la cavidad peritoneal.

Para explorar la cavidad uterina se realiza la **histeroscopia**. En este último método se insufla CO₂ o líquido (solución de dextrosa al 32% o dextrán 70 al 5%) para transformar la cavidad uterina en una cavidad real. Luego se introduce un aparato óptico que permite explorar visualmente el conducto endocervical y la cavidad uterina. Este método es útil para realizar diagnósticos diferenciales (de metrorragias, infertilidad), control de cirugías reparadoras uterinas, localización de cuerpos extraños uterinos como el dispositivo intrauterino o DIU, y la correcta clasificación de cánceres de endometrio) y para poder realizar diferentes tratamientos (extirpación de cuerpos extraños, biopsias dirigidas, resección de miomas submucosos o de pólipos, liberación de adherencias o sinequias, esterilización tubaria, etc.).

Ubicación del útero en la pelvis

La **posición** del útero es la **relación** del útero con la **pelvis** ósea. El útero está ubicado en el centro de la cavidad pelviana. En su estado normal se encuentra por

debajo del plano del estrecho superior de la pelvis (línea terminal).

La **versión** es la **relación** de los ejes longitudinales del **útero** con los de la **pelvis**, que se cruzan a nivel del istmo. El cuerpo del útero está habitualmente ubicado en la hemipelvis **anterior** y el cuello en la hemipelvis posterior. El eje longitudinal de la vagina forma con el eje del cuello uterino un ángulo abierto adelante y abajo.

La **flexión** es la **relación** entre el eje longitudinal del **cuerpo uterino** y el eje longitudinal del **cuello**. Estos ejes se entrecruzan a nivel del istmo uterino y forman un ángulo de 95° abierto hacia abajo y adelante.

El **útero normal** de la mujer en edad reproductiva, por lo tanto, está generalmente en **anteversoflexión**.

Prolapso uterino o histeroceles

Para que se produzca el **prolapso uterino** es necesario que el útero se encuentre previamente en retroflexión. El prolapso uterino solo es muy raro y se produce por un debilitamiento de los ligamentos cardinales. El prolapso uterino casi siempre es uterovaginal, parcial o total. En el prolapso uterovaginal total el útero rebasa el orificio de la vagina. El prolapso total tarda años en producirse y es consecuencia del debilitamiento de todos los medios de fijación uterinos.

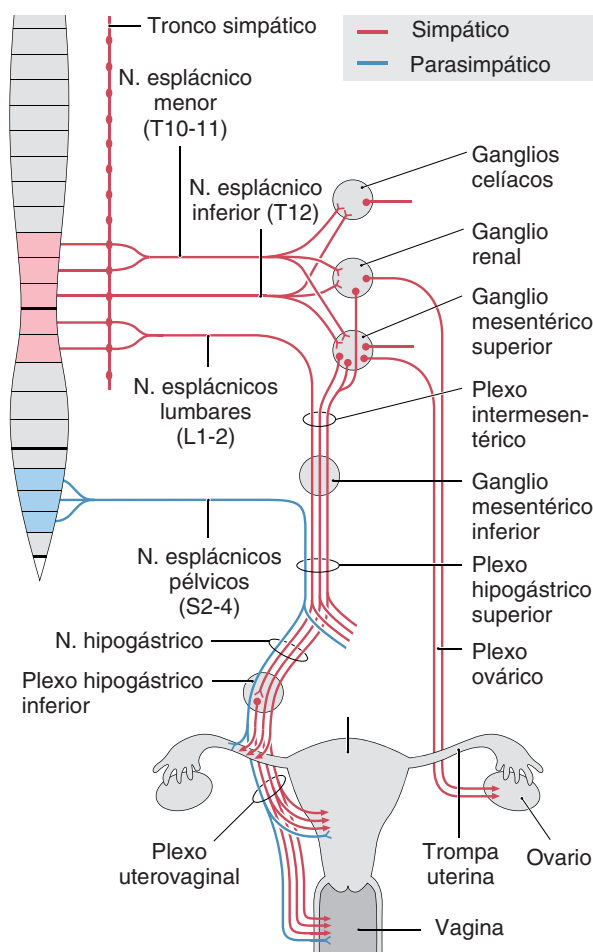


Fig. 7-35. Inervación de los órganos genitales internos femeninos.

Miomas uterinos

Los **miomas uterinos** son tumores benignos mesenquimatosos originados en el músculo liso uterino, por lo que sería más exacta la denominación de **leiomiomas** o de fibroleiomiomas cuando tienen un acentuado componente conectivo. El mioma es el tumor uterino más frecuente y generalmente se diagnostica entre los 35 y 55 años. Los miomas se presentan como nódulos únicos o múltiples (leiomiomatosis), de milímetros a 2 o más centímetros de diámetro, de color rosado o blanquecino, arremolinados y de consistencia firme y elástica. De acuerdo con su ubicación los miomas pueden ser **corporales** o **cervicales**. El crecimiento de los miomas corporales es hormonodependiente, vinculado al aumento de los estrógenos, por lo que generalmente disminuyen de tamaño en la posmenopausia. Los miomas corporales (95%), a su vez, pueden ser intramurales (desarrollados dentro del miometrio), subserosos (cuando el 50% sobresale de la superficie del útero) pediculados o séiles, y submucosos (cuando crecen hacia la cavidad uterina).

Los **miomas** pueden llegar a alcanzar un peso y un volumen considerables. Los miomas uterinos pueden ser asintomáticos (pequeños o subserosos) o sintomáticos. Los síntomas dependen del número, volumen y de la ubicación de los miomas. Los síntomas locales son el aumento del sangrado menstrual (hipermenorrea) habitualmente por miomas intramurales, el sangrado intermenstruo (metrorragias) generalmente provocado por los miomas submucosos, y el dolor en hipogastrio. También pueden dar síntomas por **compresión** cuando alcanzan un tamaño considerable y cuando son cervicales (menos frecuentes): polaquiuria, tenesmo, disuria y retención urinaria por compresión de la vejiga o de la uretra. Por compresión del uréter pueden ocasionar uro nefrosis. La compresión del recto puede generar constipación crónica, tenesmo, o hemorroides. Los síntomas generales son la anemia y, ocasionalmente, cuadros infecciosos por necrosis tumoral.

Endometriosis

La **endometriosis** es una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido endometrial fuera de los límites que normalmente ocupa el endometrio. Generalmente se presenta entre los 25 años y la menopausia. La endometriosis puede ser intraperitoneal o extraperitoneal. Los **focos endometriósicos** pueden asentar en el ovario, las trompas uterinas, el fondo de saco de Douglas, la vagina, el intestino grueso (endometriosis sigmoidea), en el ligamento redondo, en el apéndice, etc. El síntoma fundamental es el dolor pelviano de aparición cíclica en relación directa con la menstruación. Alrededor del 20% son de presentación asintomática. Es causa frecuente de esterilidad por obstrucción tubaria, por adherencias peritoneales y, en otros casos, por coexistencia de ciclos anovulatorios.

Cáncer de cuello del útero

El **cáncer de cuello del útero** es el tumor maligno ginecológico más frecuente (2º lugar después del cáncer de mama) en los países en vías de desarrollo. Se produ-

cen aproximadamente 500.000 nuevos casos por año. Los factores de riesgo asociados son el inicio temprano de las relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales, multiparidad, edad joven al momento del primer parto, bajo nivel socioeconómico y enfermedades de transmisión sexual como el herpes simple tipo 2 y el virus papiloma humano (HPV, subtipos 16, 18, 31, 33, etc.). Actualmente existen dos vacunas para el HPV (bivalente para el 16 y 18, cuádrivalente para los virus 6, 11, 16, y 18). El carcinoma epidermoide constituye el tipo histológico más frecuente (85- 90%).

El cáncer de cuello del útero se extiende por **contigüidad** hacia la vagina, al resto del útero, a los parametrios, y en ocasiones llega hasta la pared pelviana, pudiendo invadir por extensión anterior la vejiga o por extensión posterior el recto.

El cáncer de cuello del útero suele ser totalmente asintomático en los **estadios iniciales**, por lo cual es fundamental realizar los exámenes ginecológicos específicos para su detección, como la colposcopia y la citología (Papanicolau). El síntoma más frecuente es el sangrado por vagina, que en los estadios iniciales puede ser poco intenso, no está relacionado con el ciclo y habitualmente aparece después del coito o ante esfuerzos. En estadios más avanzados la hemorragia es más intensa. El dolor es un síntoma tardío de la enfermedad y se localiza normalmente en hipogastrio o en la región lumbosacra. Los síntomas urinarios o rectales aparecen en estadios avanzados como consecuencia de la invasión de la vejiga urinaria o del recto.

Histerectomía

La **histerectomía** es la extirpación del útero que se puede realizar por vía vaginal o abdominal. Generalmente se utiliza el abordaje abdominal, ya que permite realizar una buena exploración del resto de la cavidad abdominal. La histerectomía puede ser total, subtotal o fúndica (estas últimas dos están en desuso).

Anestesia durante el parto

El dolor provocado por las contracciones uterinas y el parto, sea vaginal o abdominal, puede aliviarse mediante la inyección de un agente anestésico local apropiado en el interior del **espacio epidural** o peridural. La analgesia epidural obstétrica se administra a través de un espacio intervertebral lumbar en el caso de la analgesia epidural lumbar o a través del hiato sacro y el conducto sacro en el caso de la analgesia epidural caudal. Se puede aplicar una sola inyección o dejar un catéter permanente con infusión continua del anestésico mediante una bomba. La analgesia completa durante el trabajo de parto y el parto por vía vaginal requiere un bloqueo desde el décimo dermatoma torácico hasta el quinto dermatoma sacro. En el **parto por vía abdominal** el bloqueo debe comenzar en el nivel del octavo dermatoma torácico y abarcar hasta el primer dermatoma sacro. La propagación del anestésico inyectado por vía epidural depende de la localización del extremo del catéter, de la dosis, la concentración y el volumen del anestésico y de la posición del paciente.

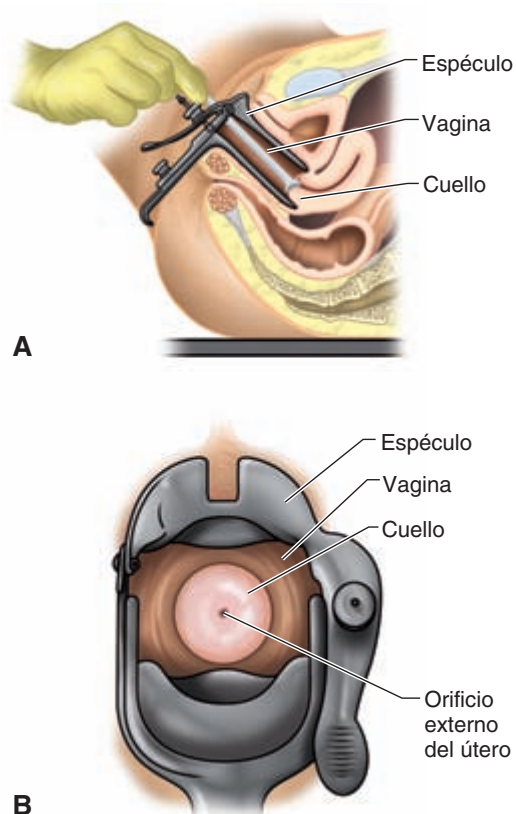


Fig. 7-36. Colposcopia. Se ve el cuello del útero desde la vagina. **A.** Corte mediano que muestra la ubicación del espéculo en la vagina y la introducción de la espátula para obtener células de la mucosa de la porción vaginal del cuello uterino. **B.** Vista del observador.

Embarazo ectópico tubárico

El **embarazo ectópico** se produce cuando el huevo fertilizado se implanta fuera del endometrio uterino. La frecuencia de embarazos ectópicos es de 14-16 embarazos ectópicos por cada 1.000 embarazos notificados. Su localización más frecuente es a nivel de la **ampolla tubaria** (93%), y menos frecuente en el istmo (4%) o en la porción intersticial (2,5%). Las principales manifestaciones clínicas son: la hemorragia menstrual irregular, el dolor abdominal de tipo cólico intermitente en la fosa ilíaca del lado correspondiente, la masa anexial (en el 20% de las mujeres). Si el embarazo ectópico tubario llega a causar la ruptura tubaria se produce el síndrome de hemorragia cataclísmica de Barnes, estableciéndose bruscamente los signos y síntomas de shock. El aumento de la bGCH (subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana) mayor de 2.000 mU/mL en presencia de una ecografía con un útero vacío es altamente indicativo de un embarazo ectópico. Actualmente se lo puede confirmar y tratar mediante la laparoscopia, tratando de adoptar generalmente conductas conservadoras como la salpingostomía lineal (embarazo ectópico no roto), en lo cual se secciona la trompa uterina en el lugar donde está implantado el huevo, se lo extirpa y se cierra la herida con puntos separados de hilo muy fino.

Vagina

La **vagina** es un canal fibromuscular impar y mediano de aproximadamente 8-10 cm de largo, que se extiende desde el útero hasta la vulva. Está aplanado en dirección frontal y tiene forma de "H" en los cortes axiales. Adopta un trayecto oblicuo hacia abajo y delante. La vagina es muy distensible, necesaria para la introducción del pene eréctil o para permitir el pasaje del feto.

La vagina presenta dos **paredes**: una **anterior** (**fig. 7-37**) y otra **posterior**. En su extremo superior tiene un fondo de saco ciego, el **fondo de saco vaginal**, que rodea al cuello del útero a nivel de su inserción vaginal. Presenta **cuatro porciones**: **anterior**, plana; **posterior**, más profunda, que se extiende por detrás de la porción vaginal del cuello uterino para alcanzar el fondo de saco rectouterino, y **dos porciones laterales**, que conectan las porciones anterior y posterior de la vagina entre sí.

En la **extremidad inferior** de la **vagina** encontramos el **himen**, que es un pliegue cutáneo que habitualmente se origina de la pared posterior de la vagina y que cierra parcialmente la entrada a la vagina (**fig. 7-38**). Las **carúnculas himeneales** son los remanentes del himen sobre la pared de la vagina luego del parto.

La pared de la vagina está formada por una capa muscular, una mucosa y la capa esponjosa. La **capa muscular** delgada está formada por células musculares lisas que conforman una red junto a fibras colágenas y elásticas. La **mucosa** está compuesta por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, rico en glucógeno y aglandular. En la mucosa se pueden ver las rugosidades vaginales, que son pliegues transversales, y dos pliegues longitudinales en la pared vaginal que son las columnas vaginales que están apoyadas sobre los plexos venosos. Las columnas vaginales anterior y posterior son pliegues longitudinales que están en la pared anterior y

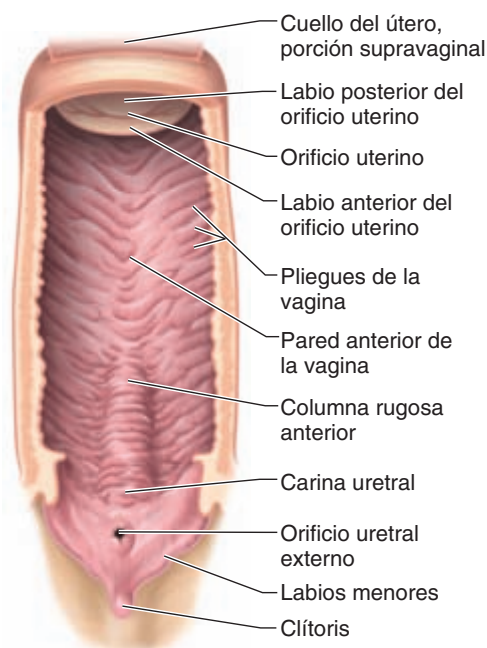


Fig. 7-37. Vista de la pared anterior de la vagina.

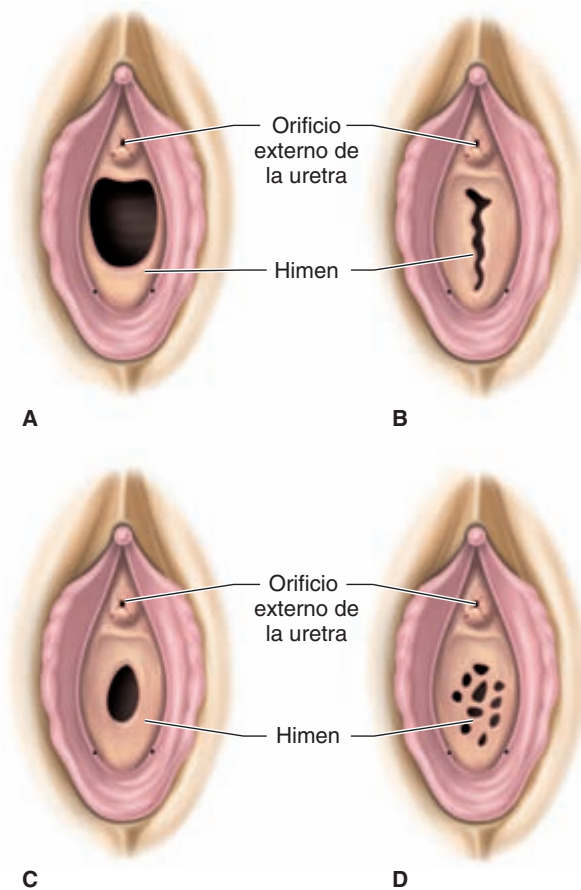


Fig. 7-38. Himen. **A.** Himen semilunar. **B.** Himen labiado. **C.** Himen anular. **D.** Himen cribiforme.

posterior de la vagina, respectivamente. La carina uretral de la vagina [tubérculo vaginal] está formada por la impronta de la uretra femenina en la pared vaginal anterior y representa una prolongación de las columnas vaginales hacia afuera. La **capa esponjosa** está formada por los plexos venosos que se encuentran en el tejido conectivo que está por fuera de la capa muscular.

Relaciones

La vagina está relacionada, en dirección **anterior**, con el fondo de la vejiga. En dirección **posterior** se relaciona de arriba hacia abajo con el recto a través del fondo de saco rectouterino arriba y del tabique rectovaginal abajo, con el fascículo pubovaginal del músculo elevador del ano y con el cuerpo perineal (**fig. 7-39**).

En dirección **lateral** se relaciona de arriba hacia abajo con: los parametrios, los músculos elevadores del ano, con los músculos transversos profundos y las formaciones eréctiles del clítoris.

Medios de fijación

La vagina se mantiene en su sitio gracias a las siguientes estructuras: el arco tendinoso de la fascia pelviana, el complejo de los ligamentos cardinal y uterosacro, el músculo elevador del ano, el cuerpo perineal y la fascia pubovesical. En los prolapsos vaginales, la vagina protruye a través de la vulva, a veces junto a otras estructuras como el recto, la vejiga y el útero.

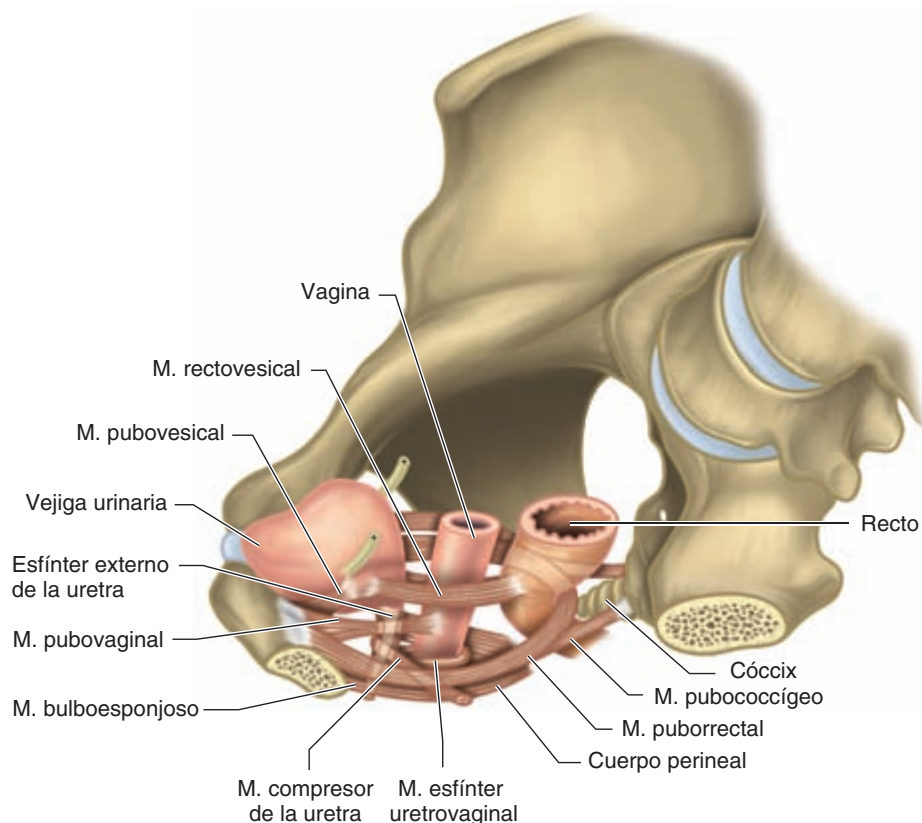


Fig. 7-39. Músculos de la uretra y la vagina. Vista izquierda y superior de la pelvis femenina. Se seccionó el hueso coxal izquierdo.

Vascularización

Arterias

La vagina está ricamente vascularizada por las siguientes arterias: **ramas vaginales**, provenientes de la arteria uterina, que están comunicadas con las arterias vaginales y rectales inferiores; la **arteria álgos de la vagina**, anastomosis longitudinal impar e inconstante sobre las caras anterior y posterior de la vagina; la **arteria vaginal**, originada directamente de la arteria ilíaca interna, y las **ramas vaginales de la arteria rectal media**, que irrigan la porción inferior de la vagina (véase fig. 7-31).

Venas

El drenaje venoso de la vagina termina en el **plexo venoso vaginal** que está ubicado alrededor de la vagina y que presenta numerosas conexiones con los plexos venosos vecinos, drenando finalmente la sangre hacia las venas ilíacas internas.

Linfáticos

Los nodos linfáticos paravaginales que se localizan a lo largo de la vagina drenan parte de la linfa de ésta. Los **nodos de la porción superior** de la vagina drenan hacia los nodos ilíacos externos e internos. Los nodos de la **porción media** llevan la linfa hacia los vasos linfáticos que acompañan a la arteria vaginal y terminan en los nodos ilíacos internos. La linfa de la **porción inferior** de la vagina termina en los nodos linfáticos sacros e ilíacos comunes. El **orificio vaginal** o la región himeneal drenan hacia los nodos inguinales superficiales.

Inervación

La inervación de la vagina proviene de los **nervios espláncnicos de la pelvis** y de los **nervios vaginales**, que son ramos simpáticos del plexo uterovaginal (originado del plexo hipogástrico inferior).

Tacto vaginal

El **tacto vaginal** se puede realizar empleando uno o dos dedos. El unidigital se efectúa con el dedo índice en caso de vaginas estrechas (hipoplasias, neoplasias, mujeres ancianas), en las vírgenes con himen complaciente o en pacientes nerviosas o poco predispuestas al examen. Generalmente se realiza el tacto bidigital con los dedos índice y medio extendidos y adosados. Previa lubricación con xilocaína o vaselina se introduce primero el dedo medio apoyándolo sobre la horquilla y presionándolo en dirección al sacro para vencer la resistencia de los músculos perineales, luego se ingresa el índice ligeramente lateralizado para recorrer la vagina en toda su extensión. Primero hay que reconocer el cuello del útero y evaluar sus características (forma, tamaño y consistencia), posición y orientación, y su orificio externo. El **eje del cuello** está orientado en dirección al cóccix y el orificio externo está aplicado contra la pared posterior de la vagina. Cuando está aplicado contra la pared anterior, el útero se halla en

retroverso flexión. La movilización del cuello es fácil y no debe generar dolor. Los fondos de saco vaginales deben ser amplios, elásticos y depresibles. Los fondos de saco laterales permiten evaluar los parametrios, el anterior el trigono vesical, y el posterior el fondo de saco rectouterino.

Culdoscopia y culdocentesis

La **culdoscopia** es la visualización endoscópica del fondo de saco rectouterino ingresando a través del fondo de saco posterior con la paciente en posición genupectoral. La **culdocentesis** es la punción del fondo de saco rectouterino a través del fondo de saco posterior de la vagina. Esto se realiza exponiendo el cuello del útero con un espéculo y tomando el labio posterior del cuello del útero con una pinza erina para traccionarlo en dirección a la sínfisis del pubis con el objetivo de exponer en toda su amplitud el fórnix posterior. Esta punción generalmente se realiza para obtener una muestra o drenar líquido acumulado en el fondo de saco rectouterino.

Fístulas urogenitales

Una **fístula** es una comunicación anómala de dos órganos entre sí o con el exterior. El aparato genital puede presentar fístulas con las vías urinarias o con el intestino (urogenitales o enterogenitales, respectivamente). Las fístulas urogenitales a su vez pueden ser: uretrovaginales, vesicovaginales (las más frecuentes, 65%), vesicouterinas y ureterovaginales (30%). La causa de la fístula puede ser: traumática (sobre todo durante el parto por rotura del tabique vesicovaginal, se producen las fístulas vesicovaginales), quirúrgica (lesión ureteral sobre todo en la operación de Wertheim-Meigs), neoplásicas (por ejemplo, un cáncer de cuello del útero que invade la vagina y la vejiga), actínicas (luego de un tratamiento de radioterapia en pelvis), o inflamatorias (abscesos que se abren simultáneamente hacia la vagina y la vejiga). En las fístulas urogenitales habitualmente se produce la salida involuntaria de orina a través de la vagina.

Vulva

La **vulva** corresponde al conjunto de órganos genitales externos de la mujer, conformados por el monte del pubis, los labios mayores y menores, el clítoris y las glándulas anexas (fig. 7-40).

Monte del pubis [monte de Venus]

El monte del pubis es la región de piel y tejido subcutáneo, cubierta por vello, que está por delante y encima de la sínfisis del pubis y en dirección inferior a la pared anterior del abdomen.

Labios mayores

Los labios mayores son dos **pliegues cutáneos** que están sobre un **panículo adiposo** y que se extienden

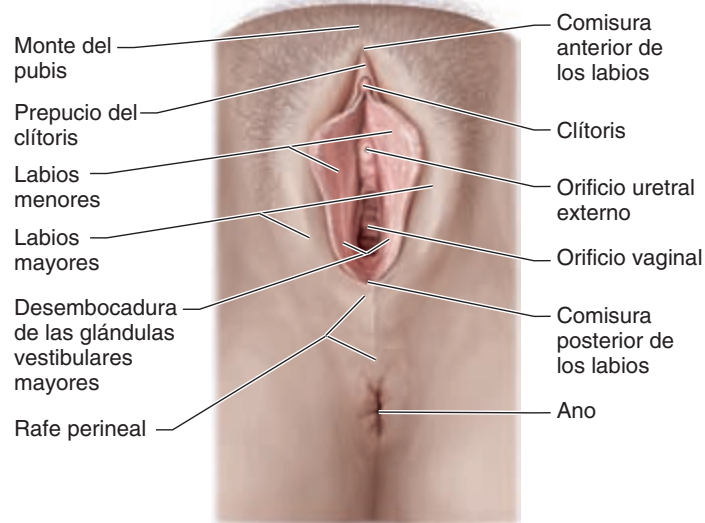


Fig. 7-40. Región perineal femenina. Vulva, vista inferior.

desde el monte del pubis hasta el periné. La **cara lateral** de los labios mayores está pigmentada y cubierta por pelos, separada del muslo por el surco genitofemoral. La **cara medial** de los labios mayores está en contacto con la cara medial del labio mayor opuesto. Entre los labios mayores está ubicada la **hendidura vulvar**. La **comisura anterior** corresponde a la unión anterior de los dos labios mayores y la **comisura posterior** a su unión posterior.

Quistes y hernias del conducto de Nuck

Una hernia inguinal indirecta es más frecuente en el hombre, en relación 5 a 1 con respecto al sexo femenino. El **conducto de Nuck** es una pequeña bolsa peritoneal formada por el proceso vaginal persistente que puede extenderse hacia el labio mayor. En las niñas recién nacidas, estos restos pueden aumentar de tamaño y formar quistes en el conducto inguinal. Los quistes pueden protruir en la parte anterior del labio mayor y convertirse en una hernia indirecta.

Metástasis del cáncer de útero en los labios mayores

Las metástasis por vía linfática del cáncer de útero respetan el recorrido venoso. Sin embargo, existen vasos linfáticos que siguen el trayecto del ligamento redondo del útero a través del conducto inguinal. Rara vez, los tumores adyacentes a la inserción proximal del ligamento redondo pueden metastatizar en los labios mayores y continuar el recorrido linfático hacia los nodos superficiales que reciben la linfa de la piel del periné.

Labios menores

Los labios menores son **dos pliegues cutáneos** que **no tienen tejido adiposo ni pelo** y que contienen **glándulas sebáceas**. Los dos labios menores están en

dirección medial a los labios mayores y **delimitan el vestíbulo** de la **vagina**. La unión de los dos labios menores por delante y encima del clítoris conforma el **prepucio del clítoris**. El **frenillo del clítoris** es un pequeño pliegue que presta inserción a los dos labios menores por debajo del glande del clítoris.

Vestíbulo de la vagina

El vestíbulo de la vagina está **por dentro de los dos labios menores** y en él desembocan la uretra, la vagina y las glándulas vestibulares mayores y menores. La **fosa vestibular** es una pequeña depresión que está entre la unión posterior de los labios mayores y el frenillo de los labios menores. Por detrás del **orificio externo de la uretra** encontramos el **orificio vaginal**, por donde la vagina se abre hacia el exterior.

Bulbo vestibular

El bulbo vestibular, ubicado **a nivel de la raíz de los labios mayores**, está compuesto por **tejido eréctil** equivalente al cuerpo esponjoso del pene. La comisura del bulbo vestibular corresponde a los puentes venosos que pasan del bulbo vestibular derecho al izquierdo por delante del clítoris (**fig. 7-41**).

Clítoris

El clítoris es el **órgano eréctil** de la mujer, equivalente al pene del hombre. Está ubicado en la vulva en el extremo anterior de los labios menores. Está formado por la **unión de los dos cuerpos cavernosos**, homólogos de los cuerpos cavernosos del hombre. Las prolongaciones que se extienden a partir del clítoris son los **pilares del clítoris**. El **cuerpo del clítoris** está formado por la unión de los dos

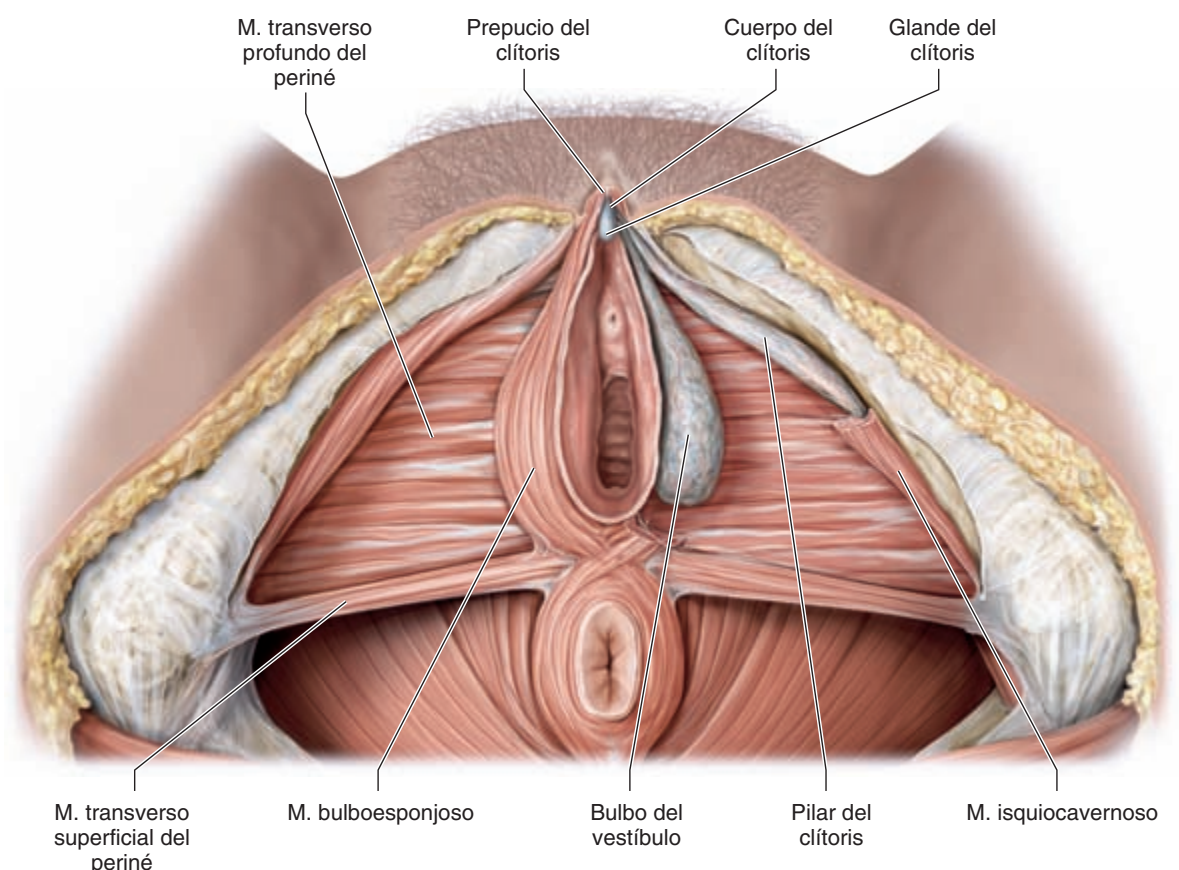


Fig. 7-41. Cuerpos eréctiles y músculos perineales femeninos.

pilares del clítoris por debajo de la sínfisis púbica. El **glande del clítoris** corresponde al extremo terminal del clítoris, y el cuerpo cavernoso del clítoris es la porción del cuerpo cavernoso que está dentro del cuerpo del clítoris. Los cuerpos cavernosos del clítoris están separados entre sí por un tabique incompleto de tejido conectivo. El clítoris está envuelto por una vaina de tejido conectivo que es la **fascia del clítoris**. El glande del clítoris está suspendido de la cara inferior de la sínfisis púbica mediante el ligamento suspensorio del clítoris. El **ligamento fundiforme** del clítoris une el clítoris con la fascia abdominal.

Glándulas vestibulares

Las glándulas vestibulares mayores y menores son glándulas anexas. Las **glándulas vestibulares mayores** se encuentran a ambos lados del extremo posterior del bulbo del vestíbulo. Tienen un conducto excretor largo que termina en el vestíbulo de la vagina entre los labios menores y el orificio vaginal.

Las **glándulas vestibulares menores** son glándulas mucosas solitarias, que están próximas al orificio externo de la uretra.

Vascularización

La vulva recibe ramas de las arterias pudendas inter-

nas y externas derechas e izquierdas. El drenaje venoso también se realiza a través de las venas homónimas.

Linfáticos

La linfa de la región posterior de la vulva drena hacia los nodos linfáticos inguinales superficiales ipsolaterales. Los nodos de la porción anterior de la vulva son tributarios de los nodos inguinales superficiales ipsolaterales o contralaterales. Algunos nodos de la región del clítoris drenan directamente la linfa hacia el nodo inguinal profundo proximal y de ahí a los nodos ilíacos.

Inervación

La vulva está inervada por el **nervio pudendo**, ramo del plexo sacro (S2-S4), que conduce la información sensitiva a través del nervio dorsal del clítoris y de los nervios labiales posteriores (labios mayores). Los nervios vasomotores acompañan a las arterias que irrigan las formaciones eréctiles (clítoris) (fig. 7-42).

Traumatismo de vulva

El **traumatismo vulvar** es frecuente durante el parto. Los desgarros de la vagina y del periné se clasifican como de primero, segundo, tercero o cuarto grado. Los desgarros de primer grado afectan la comisura posterior de los labios, la piel perineal y la mucosa vaginal sin compro-

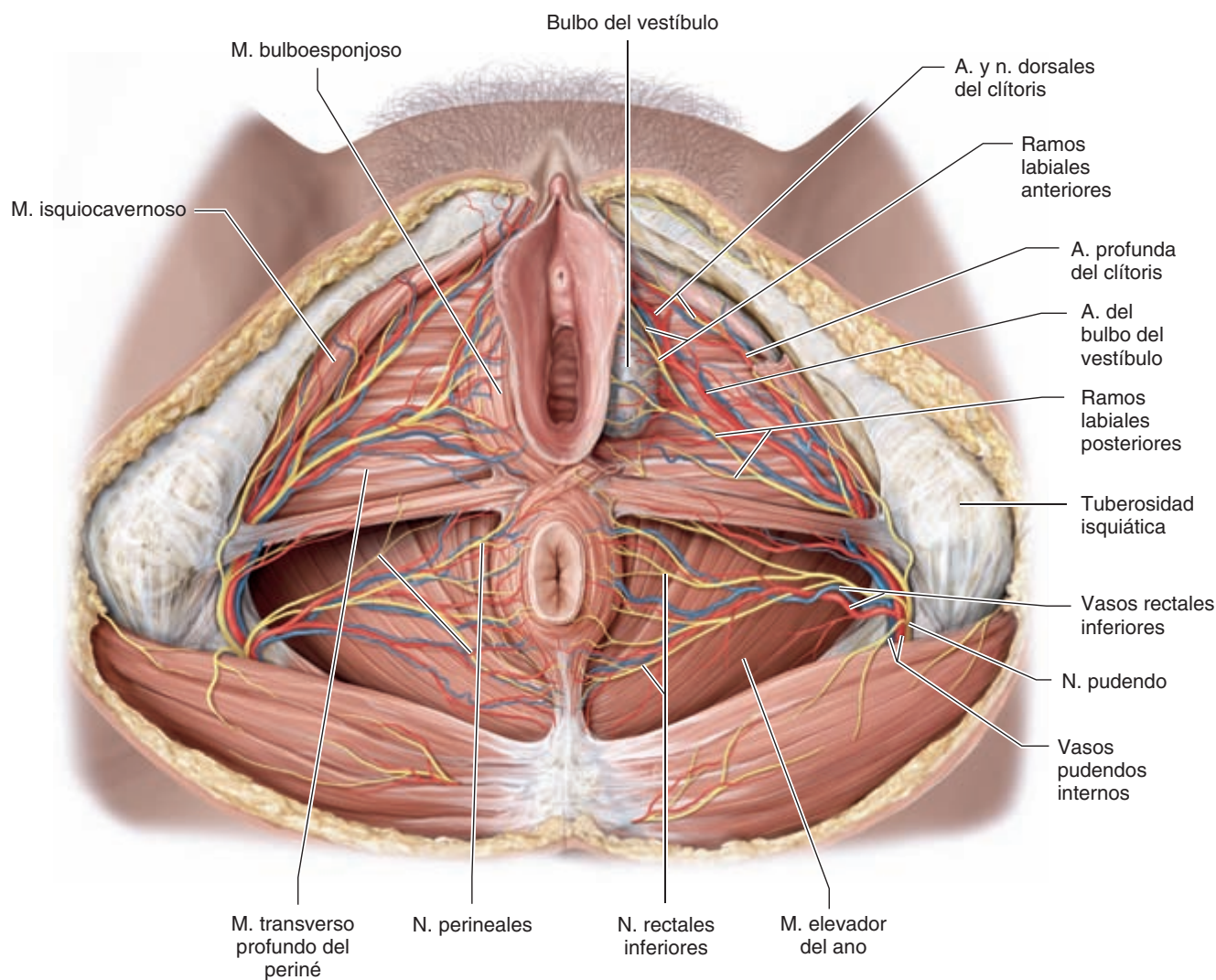


Fig. 7-42. Vascularización del periné y de los órganos genitales externos femeninos.

meter la fascia y el músculo subyacentes. Los desgarros de segundo grado también afectan la fascia y el músculo del cuerpo perineal, pero sin comprometer el esfínter anal. Estos desgarros por lo general se extienden en dirección superior y determinan una lesión triangular irregular. Los desgarros de tercer grado abarcan la piel, la mucosa y el cuerpo perineal y también el esfínter anal. Los desgarros de cuarto grado se extienden a través de la mucosa rectal y exponen la luz del recto. Este tipo de lesión también se asocia con desgarros en la región uretral que a veces sangran de manera profusa.

Inflamación de las glándulas vestibulares mayores

La inflamación de las **glándulas vestibulares mayores** generalmente se produce por obstrucción de su conducto excretor, muchas veces ocasionada por la infección de la glándula (bartholinitis). Esta infección habitualmente es producida por gonococos, estafilococos u otros gérmenes. El tratamiento de la infección es el avenamiento del material purulento y el tratamiento antibiótico.

Sistema genital masculino

El sistema genital masculino está conformado por los siguientes órganos: los testículos, el epidídimo, las vías espermáticas (conductos deferentes, glándulas vesiculares, conductos eyaculadores, uretra), las glándulas anexas (próstata y glándulas bulbouretrales) y el pene (fig. 7-43).

Testículos

Los testículos, derecho e izquierdo, son **estructuras glandulares** de aproximadamente 5 cm de largo, de color blanco azulado y lisas que se encuentran dentro de un saco que es el escroto. Presentan **dos polos**: uno **superior y anterior**, y otro **inferior y posterior**. Tienen una **cara lateral** y otra **medial**, un **borde anterior** libre y un **borde posterior** adherido a un repliegue de la membrana serosa (fig. 7-44).

Los testículos están rodeados por una **membrana serosa** que es la **túnica vaginal**, un vestigio del proce-

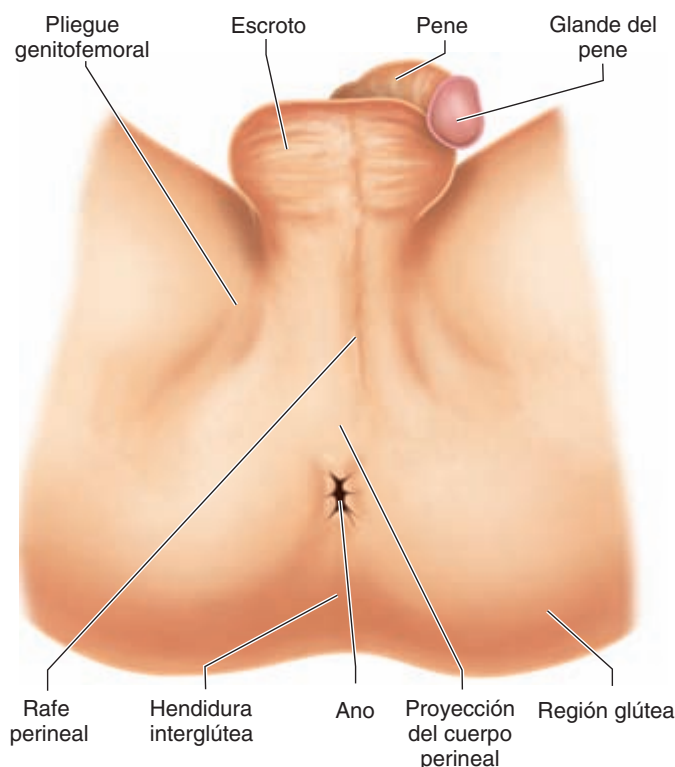


Fig. 7-43. Región perineal masculina.

so peritoneovaginal. Está formada por una **capa parietal**, externa, que a nivel del borde posterior del epidídimo y del mediastino testicular se refleja para continuarse con la **capa visceral**. Esta última está apoyada sobre la túnica albugínea y el epidídimo, sin cubrir el mediastino testicular. La túnica vaginal presenta una reflexión superior que conforma el **ligamento superior del epidídimo** y otra reflexión inferior que corresponde al **ligamento inferior del epidídimo**. Entre el testículo y el epidídimo se forma una hendidura en la túnica vaginal que se denomina **seno del epidídimo**. La capa serosa es la capa visceral de la túnica vaginal. La capa subserosa está constituida por tejido conectivo formado en parte por células musculares lisas, que están por debajo del epitelio escamoso.

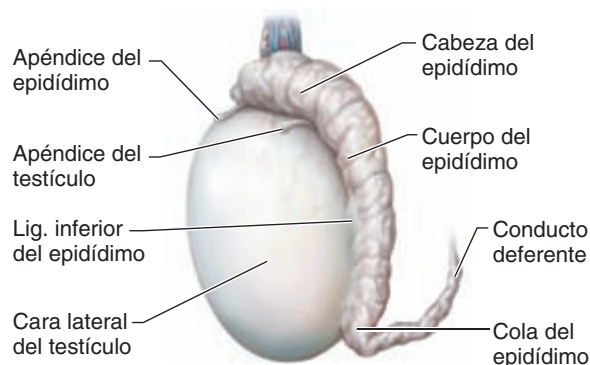


Fig. 7-44. Testículo y epidídimo izquierdos, vistos desde la izquierda, vista superficial.

Falta de descenso testicular: criptorquidia

En un 3% de la población masculina, que asciende al 30% en los nacidos pretérmino, los testículos no descienden a la bolsa escrotal. El 95% de los casos se presenta con un descenso incompleto unilateral. La **criptorquidia** (del griego, testículo oculto) es el trastorno en el cual un testículo no ha descendido ni puede ser descendido de manera manual. Este testículo no descendido puede ubicarse en cualquier parte de su recorrido preestablecido pero normalmente se queda en la cavidad abdominal o queda atrapado en el conducto inguinal. Es importante detectar los casos de criptorquidia ya que este testículo ubicado en una posición anómala puede ser asiento de patología tumoral y al no ser palpable puede ser detectado en etapas avanzadas del cáncer (fig. 7-45).

La **túnica albugínea** es una **cápsula de tejido conectivo denso que rodea el parénquima testicular**, enviando tabiques de tejido conectivo desde el mediastino hasta la superficie testicular (fig. 7-46). Éstos son los **tabiques testiculares**, que delimitan a los **lobulillos testiculares**. Dentro de los lobulillos encontramos los **túbulos seminíferos**. Los túbulos seminíferos contorneados tienen un trayecto tortuoso y están ubicados en la porción periférica de los lobulillos testiculares. Se continúan con los túbulos seminíferos rectos, que desembocan en la red testicular, ubicada a nivel del mediastino testicular. Desde esta última parten 10 a 20 conductillos eferentes que desembocan en el conducto del epidídimo. En la porción posterosuperior del testículo la

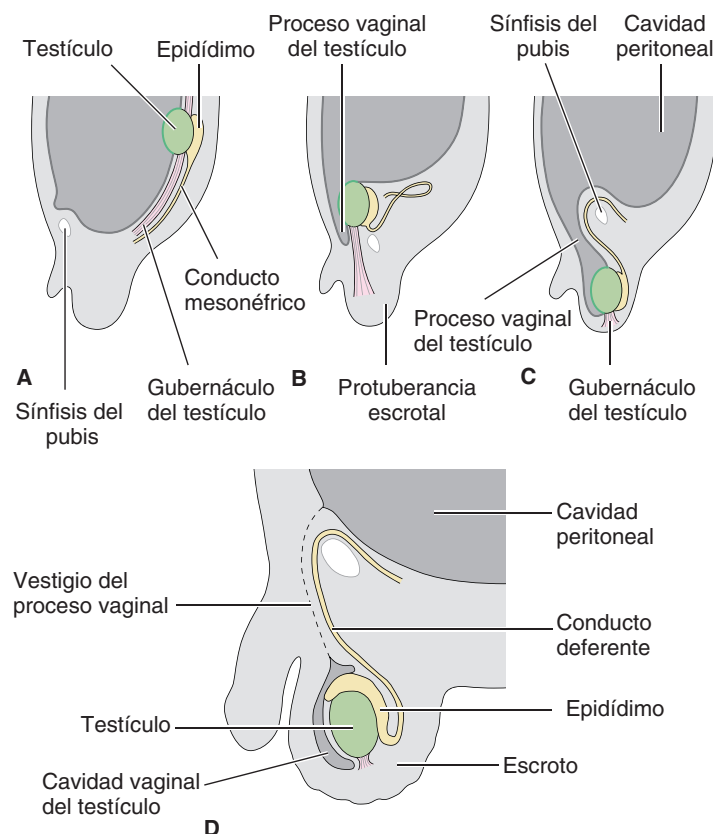


Fig. 7-45. Descenso del testículo, vista lateral izquierda. **A.** Segundo mes de desarrollo embrionario. **B.** Tercer mes de desarrollo. **C.** Nacimiento. **D.** Después del cierre del proceso vaginal del peritoneo.

túnica albugínea es más densa y forma el mediastino testicular [cuerpo de Highmoro].

La **capa vascular** rodea el testículo por debajo de la capa visceral de la túnica vaginal. Los vasos sanguíneos atraviesan desde aquí la túnica albugínea para ingresar en los tabiques testiculares, emitiendo vasos recurrentes para el parénquima testicular. Las venas reciben la sangre del mediastino testicular y la conducen al plexo venoso pampiniforme.

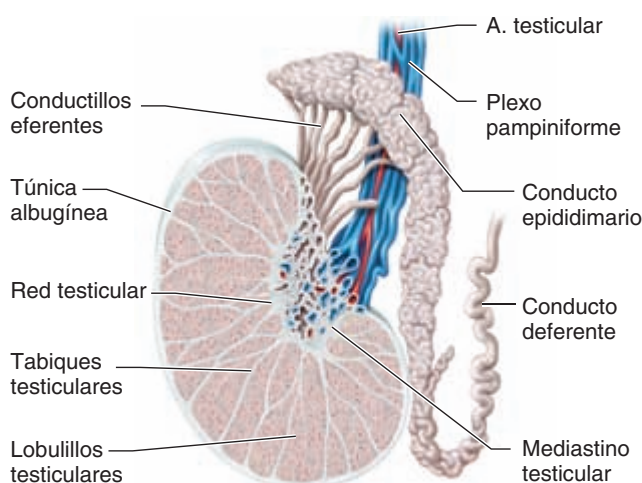


Fig. 7-46. Corte longitudinal del testículo.

Palpación testicular

Los **testículos** deben ser palpados cuidadosamente con los dedos de ambas manos al igual que el epidídimo. En estado normal se puede pinzar la vaginal y el epidídimo, lo que no es posible cuando hay un tumor de testículo o un hidrocele o hematocele. Un área endurecida en el testículo deberá ser considerada un tumor maligno mientras no se demuestre lo contrario. La transiluminación de todas las masas del escroto debe practicarse sistemáticamente, colocando una fuente de luz por detrás del saco escrotal. En caso de hidrocele la masa intraescrotal brillará en rojo. La luz no se transmitirá a través de un tumor sólido. Aproximadamente un 10% de los tumores están asociados a un hidrocele secundario.

El testículo también puede estar ausente en el escroto, esto puede deberse a una criptorquidia transitoria ("testículo en ascensor") o verdadera.

El testículo atrófico (consecutivo a orquidopexia posoperatoria, orquitis por parotiditis o a torsión del cordón espermático) es generalmente de consistencia blanda y a veces hipersensible.

Epidídimo

El epidídimo está apoyado sobre el borde posteromedial del mediastino testicular. Su función es almacenar los espermatozoides. **Presenta tres porciones:** la **cabeza**, superomedial, formada por los conductillos eferentes

tes; el **cuerpo**, que es la porción media, que está separada del testículo por los surcos lateral y medial, y la **cola** del epidídimo, que corresponde a su porción inferior.

Espermatocele y quiste epididimario

Un espermatocele es un quiste líquido en el epidídimo. Se ubica por lo general cerca de su cabeza. Contiene un líquido lechoso y suele ser asintomático. Un quiste epididimario es una acumulación de líquido en el epidídimo.

El **conducto del epidídimo** se extiende desde el final de la cabeza del epidídimo hasta el conducto deferente, y mide aproximadamente 5-6 cm.

El epidídimo también presenta **conductillos aberrantes**, vestigios de los conductos mesonéfricos caudales. Según su ubicación pueden ser superiores (a nivel de la cabeza del epidídimo) o inferiores (a nivel de la cola del epidídimo).

Vestigios de los conductos genitales embrionarios

En las caras superiores de los testículos y epidídimos, al abrir la túnica vaginal, pueden observarse estructuras **rudimentarias** que son vestigios pequeños de los conductos genitales del embrión. Es infrecuente observarlos, salvo que sufran cambios patológicos. El **apéndice testicular** es un remanente vesicular del extremo craneal del conducto paramesonéfrico [de Müller] (conducto genital embrionario que da origen a la mitad del útero en las mujeres). Se fija en el polo superior del testículo. Los **apéndices epididimarios** son remanentes del extremo superior del conducto mesonéfrico [de Wolff] (conducto embrionario del cual derivará parte del conducto deferente en los varones). Los apéndices se fijan en la cabeza del epidídimo.

Vascularización

El testículo y el epidídimo están vascularizados por las arterias testiculares [espermática], del conducto deferente [deferencial] y cremastérica [funicular].

Arteria testicular

La arteria testicular se origina de la cara anterior de la **porción abdominal de la aorta**, entre las arterias renales y mesentérica superior, y durante el desarrollo acompaña al testículo en su migración. Está ubicada en el retroperitoneo y desciende en dirección oblicua, cruzando por delante del uréter, para ingresar en el conducto inguinal y acceder así al borde posterior del testículo. En su trayecto emite **ramas colaterales uretéricas** (pequeñas ramas para el uréter) y **epididimarias** (para el epidídimo). Sus ramas terminales medial y lateral se ubican en las caras correspondientes del testículo.

Arteria del conducto deferente

Esta arteria se origina de la **porción permeable** de la **arteria umbilical**. Desciende en la pelvis por detrás del fondo vesical y a partir de allí acompaña al conducto deferente. Emite una **rama recurrente** que acompaña al

conducto deferente hasta el testículo donde se anastomosa con la arteria del epidídimo. Sus **ramas terminales** irrigan el **epidídimo** y el polo inferior del **testículo**.

Arteria cremastérica [funicular]

La arteria cremastérica se origina de la **arteria epigástrica inferior**. Irriga las envolturas del cordón espermático y las bolsas escrotales, llegando hasta la cola del epidídimo y al testículo al que irriga formando una red anastomótica con las arterias del conducto deferente y testicular.

Venas

Las **venas testiculares [espermáticas]** forman por encima del testículo, a nivel del cordón espermático, un plexo venoso denominado **plexo pampiniforme (fig. 7-47)**. Este plexo está formado por **dos grupos** de venas: un grupo **anterior** que emerge a nivel de la **cabeza** del epidídimo y un grupo **posterior** que emerge a la altura de la **cola** del epidídimo. En el cordón espermático el grupo anterior acompaña a la arteria testicular, y el grupo posterior al conducto deferente. La sangre del grupo **anterior termina** a la **derecha** en la **vena cava inferior** y a la **izquierda** en la **vena renal izquierda**. El grupo **posterior termina** a ambos lados en la **vena epigástrica inferior**.

La **dilatación** de las venas testiculares en el **plexo pampiniforme** constituye el **varicocele**.

Varicocele

El **varicocele** es la dilatación del plexo pampiniforme por encima del testículo. Es frecuente en hombres jóvenes y generalmente afecta más el lado izquierdo. Las venas del plexo pampiniforme desembocan en las venas testiculares, que a su vez terminan a la derecha directamente en la vena cava inferior y del lado izquierdo en la vena renal izquierda. Las válvulas incompetentes son más frecuentes en la vena testicular izquierda a lo que se agrega el efecto de gravedad, todo lo cual lleva a la dilatación gradual de las venas del plexo pampiniforme. En el examen físico con el paciente de pie se observa una masa de venas dilatadas, tortuosas, ubicadas por detrás y por encima del testículo, que pueden extenderse hasta el anillo inguinal externo y a menudo generan dolor. La dilatación puede aumentar con las maniobras de Valsalva. En decúbito dorsal la distensión venosa desaparece. El varicocele se trata sólo si produce dolor o molestias al enfermo, o si contribuye a la esterilidad. A menudo un suspensorio escrotal alivia las molestias. La cirugía más útil es la ligadura de las venas testiculares a nivel del anillo inguinal interno.

Linfáticos

Los nodos linfáticos testiculares acompañan a la arteria testicular y terminan en los **nodos lumboaórticos derechos e izquierdos**, a veces con una estación en los nodos ilíacos externos.

Inervación

La inervación testicular proviene de los plexos lumbares y aórticos, testicular, hipogástrico inferior y deferencial.

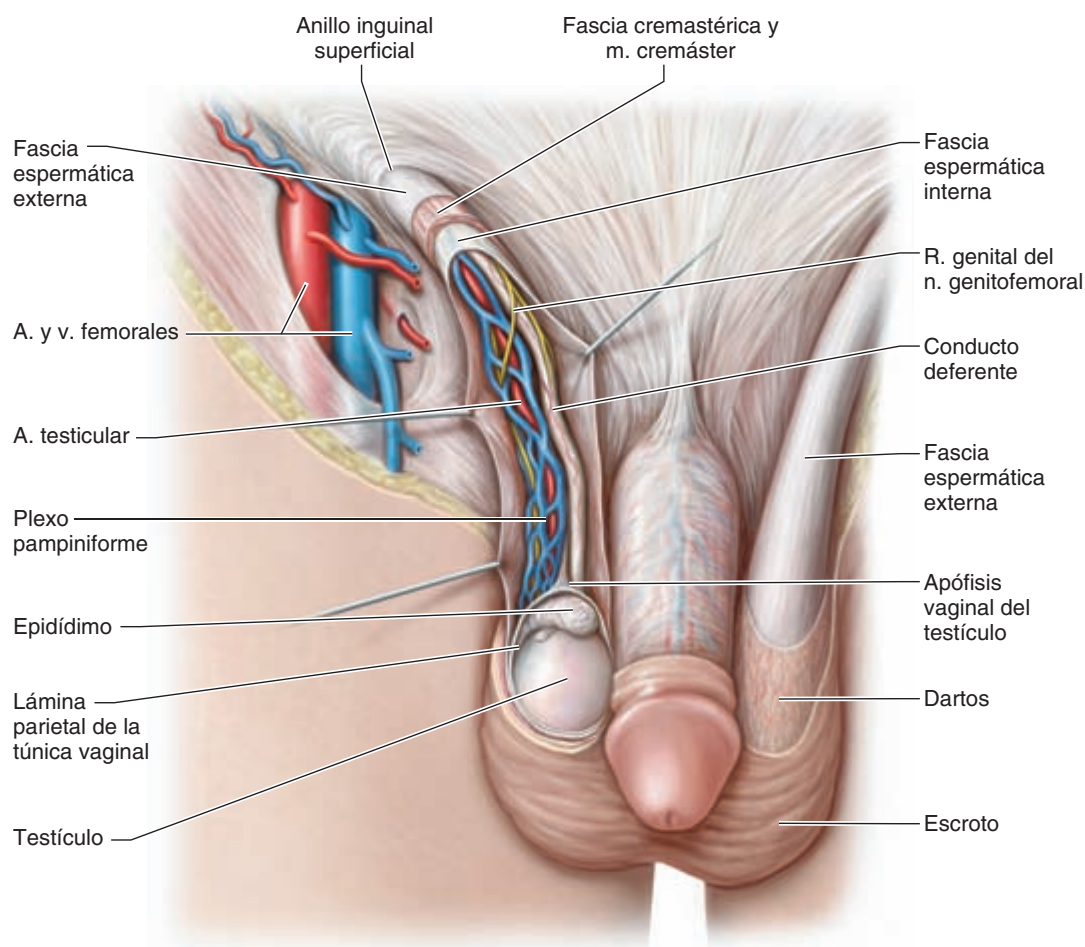


Fig. 7-47. Cordón espermático derecho. Vista anterior, con disección de sus capas.

Conducto deferente

El conducto deferente tiene una longitud de aproximadamente 50 cm; su trayecto inicial es tortuoso y luego se torna recto. Es la **continuación** del conducto del epidídimo y **termina** en la **uretra**. Presenta las siguientes **porciones**: la porción **escrotal**, donde está unido al epidídimo por un tejido conectivo laxo; la porción **funicular**, dentro del cordón espermático (fig. 7-48) y hasta el anillo inguinal superficial; la porción **inguinal**, a nivel del conducto inguinal, y la porción **pelviana**, en la que el conducto deferente ingresa en la pared lateral de la pelvis después de atravesar el anillo inguinal profundo (fig. 7-49).

En la porción pelviana, el conducto deferente presenta un trayecto inicial por la fosa ilíaca desde donde se dirige hacia abajo y medialmente pasando por encima y lateral a la arteria epigástrica inferior en el espacio retroinguinal [espacio de Bogros]. Después cruza por arriba y medialmente los vasos ilíacos externos. A continuación ingresa en la pelvis menor donde describe una curva cóncava hacia abajo y medialmente. Cruza medialmente la arteria umbilical, pasa por encima, medial y delante del uréter, y se ubica por detrás de la vejiga urinaria. Luego se ubica por encima y por dentro de la vesícula seminal, delimitando con el conducto deferente contralateral el **ángulo interdeferencial**, que está por

dentro del ángulo intervesicular (conformado por las glándulas vesiculosas).

En su terminación el conducto deferente presenta una **dilatación**, la **ampolla del conducto deferente**. Esta última presenta una dilatación sacular lateral denominada **divertículo de la ampolla**. La ampolla se une al conducto excretor de la glándula vesiculosa formando el conducto eyaculador, que ingresa en la próstata.

La pared del conducto deferente está conformada por la adventicia, una capa muscular que a su vez tiene tres capas de células musculares, y una mucosa revestida por epitelio ciliado que forma pliegues longitudinales que sirven de reservorios.

Vascularización

Arterias

Está irrigado por la **arteria del conducto deferente**, rama de la porción permeable de la arteria umbilical, y a veces por **una rama de la arteria vesical inferior**. La primera se anastomosa con ramas de la arteria testicular y de la arteria cremastérica.

Venas

El drenaje venoso del conducto deferente termina en

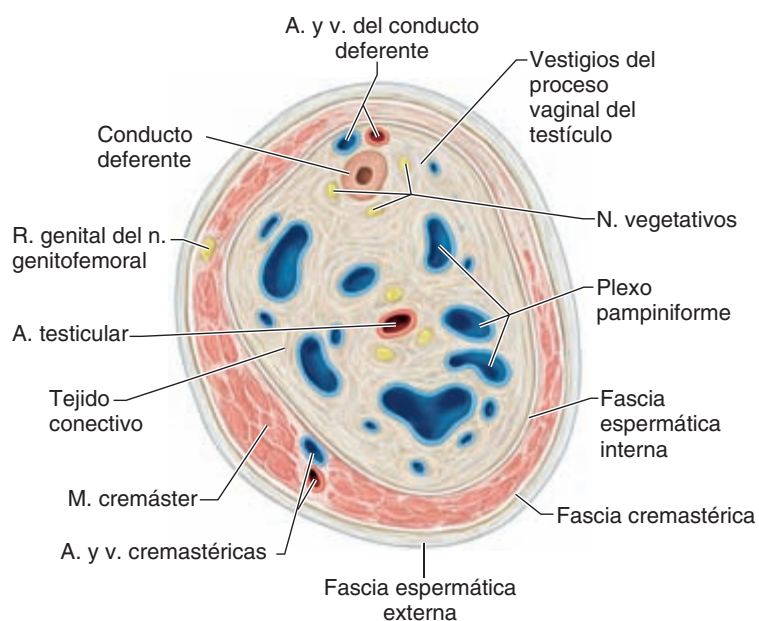


Fig. 7-48. Corte transversal del cordón espermático.

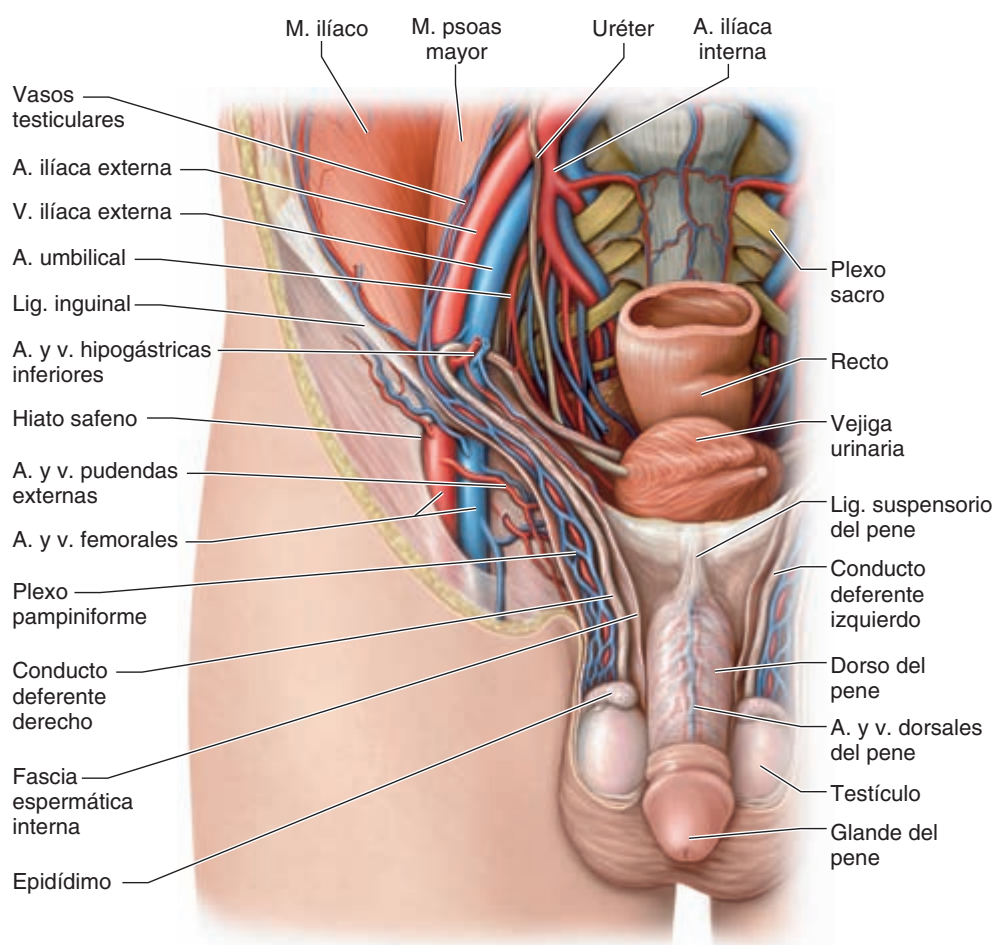


Fig. 7-49. Conducto deferente derecho.

las **venas testiculares** o en la porción terminal de las **venas vesicales**.

Linfáticos

La linfa del conducto deferente se dirige hacia los **nodos ilíacos externos e internos**.

Inervación

El conducto deferente está inervado por ramos del plexo hipogástrico inferior que dan origen al plexo deferencial.

Vasectomía

La vasectomía es la ligadura y sección del **conducto deferente** a nivel del cordón espermático, procedimiento que se realiza mediante una incisión oblicua sobre el conducto inguinal. Sirve como método de control de la natalidad pero tiene obviamente la desventaja de ser un método prácticamente irreversible.



Véase caso clínico 7-2.

Glándulas vesiculosas [vesículas seminales]

Las glándulas vesiculosas son estructuras tubulares de aproximadamente 5 cm de longitud de pared delgada. Sus paredes están formadas por una capa externa, la **adventicia**, compuesta por tejido conectivo, que fija las glándulas vesiculosas al fondo vesical; una capa **muscular**, de haces de células musculares dispuestas de manera espiralada y reticular, y la **mucosa**, loculada y recubierta por un epitelio secretor (produce una secreción viscosa que participa en la constitución del semen).

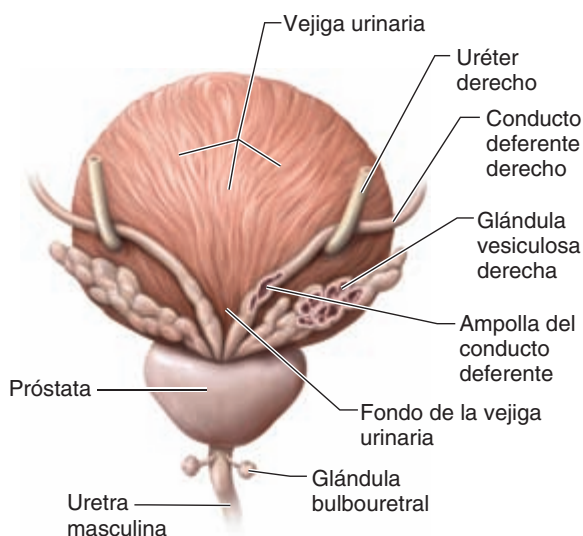


Fig. 7-50. Vista posterior de la vejiga urinaria, la próstata y las glándulas vesiculosas.

El **conducto excretor** de las glándulas vesiculosas **desemboca** en el **conducto deferente** formando el **conducto eyaculador**. Los **bordes mediales** de las glándulas vesiculosas forman el **ángulo intervesicular**, cuyo vértice corresponde a la base de la próstata, y dentro del cual están los conductos deferentes que a su vez delimitan el **ángulo interdeferencial** (fig. 7-50).

Relaciones

Las glándulas vesiculosas están rodeadas por un tejido conectivo que es una dependencia superior del tabique rectovesical. En dirección **anterior**, las glándulas vesiculosas están relacionadas con el **trígono vesical** y la porción terminal del **uréter**. En dirección **posterior** están separadas del **recto**: abajo por el **tabique rectovesical** y arriba por el peritoneo urogenital, que forma el **fondo de saco rectovesical**. Esta relación con el recto permite explorar las glándulas vesiculosas mediante el tacto rectal. En dirección **lateral** se encuentran los **plexos venosos vesical y prostático**. En dirección **medial** están relacionadas con el **conducto deferente**, en dirección **superior** con el segmento yuxtavesical del **uréter** y el **peritoneo**, y en dirección **inferior** con la **base de la próstata**.

Vascularización

Arterias

Las glándulas vesiculosas reciben su vascularización de la **arteria del conducto deferente** o de la **arteria vesical inferior**. También pueden recibir alguna rama de la **arteria rectal media**.

Venas

Las venas forman un **plexo** alrededor de las glándulas vesiculosas, que desembocan en los plexos venosos vesicales y prostáticos, y en las venas rectales medias. Todos ellos terminan en la **vena ilíaca interna**.

Linfáticos

Los linfáticos de las glándulas vesiculosas drenan hacia los **nodos ilíacos internos**.

Inervación

Las glándulas vesiculosas reciben ramos mucosos, sensitivos, secretores y musculares provenientes del **plexo hipogástrico inferior**.

Próstata

La próstata es una **glándula tubuloalveolar impar**, que está ubicada por **debajo** de la **vejiga urinaria** y que **rodea** la **uretra prostática** (fig. 7-51).

La próstata presenta una **base**, que es la porción que está fusionada a la vejiga urinaria. La **porción proximal**

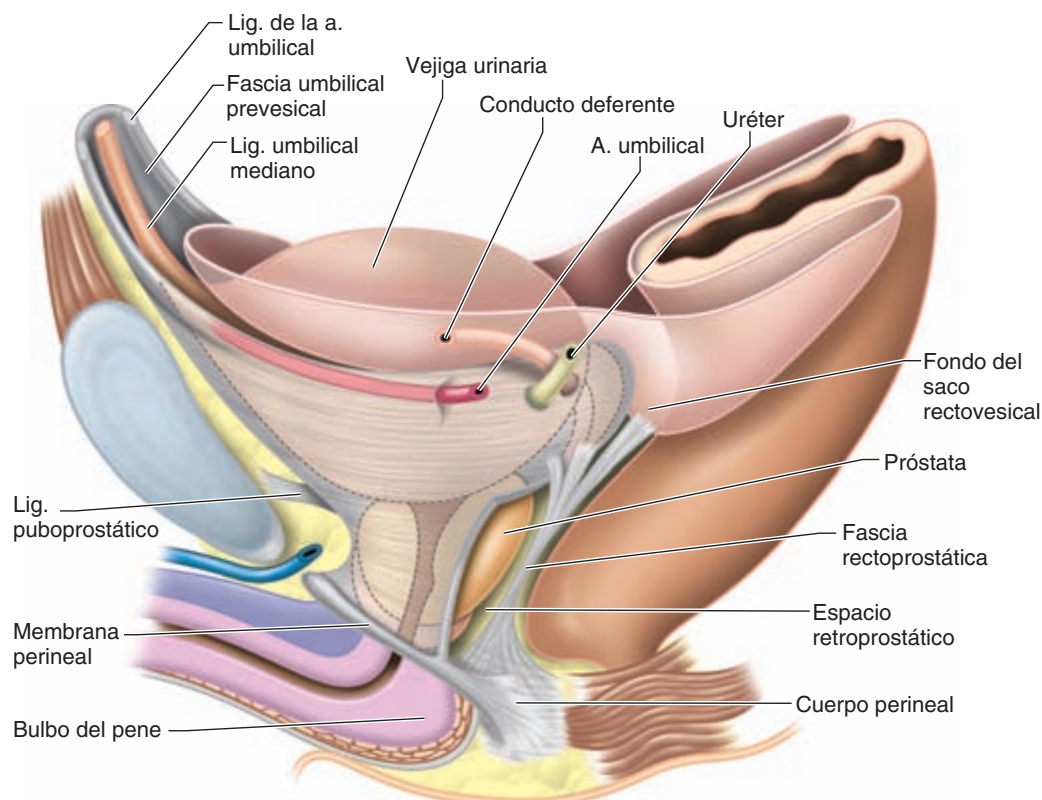


Fig. 7-51. Celda prostática. Vista lateral izquierda.

es la porción posterosuperior palpable que está por encima de la abertura del conducto eyaculador. La **zona glandular periuretral** es la región que rodea inmediatamente la uretra en la porción proximal de la próstata. La **porción distal** es la porción posteroinferior palpable de la próstata que está por debajo de la desembocadura del conducto eyaculador. El **vértice** de la próstata apunta en dirección anteroinferior, rodeando la uretra, cerca del músculo transverso superficial del periné.

La próstata presenta **tres caras**: **anterior**, orientada hacia la sínfisis púbica; **posterior**, relacionada con el recto e **inferolateral** (**cuadro 7-7**).

A su vez está formada por un **lóbulos derecho** y un **lóbulos izquierdo**, que se pueden palpar mediante el tacto rectal. **Cada uno** de estos lóbulos **se puede dividir** en **cuatro lobulillos**: **inferoposterior**, **inferolateral**, **superomedial**, que rodea el conducto eyaculador, y

anteromedial, que contacta lateralmente con la uretra proximal. Los lobulillos medios son superomedial y anteromedial, y se originan a partir de un lóbulo medio durante el desarrollo. Tienen tendencia a la hipertrofia por influencia hormonal, sobre todo en los hombres mayores, y pueden estrechar el orificio uretral interno a modo de válvula (**fig. 7-52**) (**cuadro 7-8**).

El **istmo de la próstata** corresponde a la unión anterior de los dos lobulillos anteromediales. Está compuesto por tejido conectivo y muscular.

El parénquima prostático está formado por **15 a 30 conductillos prostáticos**, conductos excretores que **terminan** en la **uretra prostática**. El tejido muscular de la próstata está formado por células musculares lisas localizadas entre los conductillos prostáticos. La **región trapezoidea** es el área visible por ecografía entre el borde inferior de la próstata y la flexura anorrectal, donde contactan la próstata y el recto.

Cuadro 7-7. Relaciones de la próstata

Base		Cuello de la vejiga urinaria y glándula vesiculosa
Vértice		Espacio perineal profundo
Caras	Anterior	Ligamento puboprostático
	Posterior	Fascia retroprostática
	Inferolaterales	Arco tendinoso de la fascia pélvica

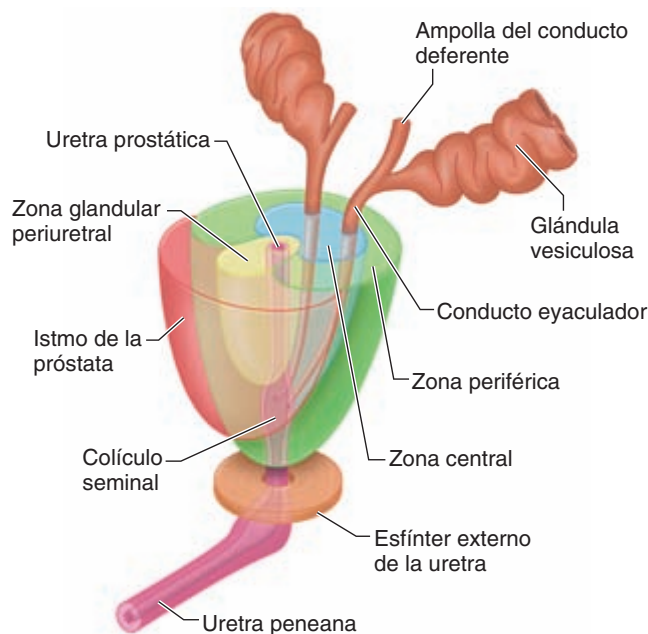


Fig. 7-52. Lobulillos prostáticos. Vista oblicua anterior izquierda.

Relaciones intrínsecas

La próstata está relacionada en su interior con la **uretra prostática y su aparato esfinteriano**, con los conductos eyaculadores y el utrículo prostático. Los **conductos eyaculadores** atraviesan la próstata por detrás de la uretra, en dirección oblicua hacia abajo y delante y terminan a cada lado del colículo seminal por debajo del utrículo. El **utrículo prostático** es un pequeño divertículo mediano de la uretra prostática que se abre en el vértice del colículo seminal (**fig. 7-53**).

Relaciones extrínsecas

La próstata se relaciona en **dirección anterior** con el espacio retropúbico, el **pubis** y la **sínfisis del pubis**. El **espacio retropúbico** [prevesical o de Retzius] está limitado lateralmente por los ligamentos puboprostáticos. En su interior encontramos tejido adiposo y la porción anterior de los plexos venosos vesical y prostático [de Santorini].

En **dirección lateral** está relacionada con la **fascia pelviana parietal** cuya porción anterior forma el **ligamento puboprostático**. En la porción inferior de la fas-

Cuadro 7-8. División de la próstata

<i>Istmo de la próstata</i>	Unión anterior de los dos lobulillos anteromediales. Es una porción de la próstata constituida por tejido conectivo y por tejido muscular. Las porciones glandulares se encuentran dispersas	
<i>Zona glandular periuretral</i>	Tejido glandular alrededor de la porción proximal de la uretra prostática	
<i>Lóbulos prostáticos</i>	Lóbulo derecho	Lobulillo inferoposterior [zona externa o periférica]
		Lobulillo inferolateral [zona externa o periférica]
		Lobulillo superomedial [zona interna o central]
		Lobulillo anteromedial [zona interna o central]
		[Lóbulo medio]: se forma durante el desarrollo embrionario por la unión de los lobulillos superomedial y anteromedial. Puede hipertrofiarse con la edad por efecto hormonal y puede obstruir el conducto de la uretra a modo de válvula
	Lóbulo izquierdo	Lobulillo inferoposterior [zona externa o periférica]
		Lobulillo inferolateral [zona externa o periférica]
		Lobulillo superomedial [zona interna o central]
		Lobulillo anteromedial [zona interna o central]
		[Lóbulo medio]: se forma durante el desarrollo embrionario por la unión de los lobulillos superomedial y anteromedial. Puede hipertrofiarse con la edad por efecto hormonal y puede obstruir el conducto de la uretra a modo de válvula

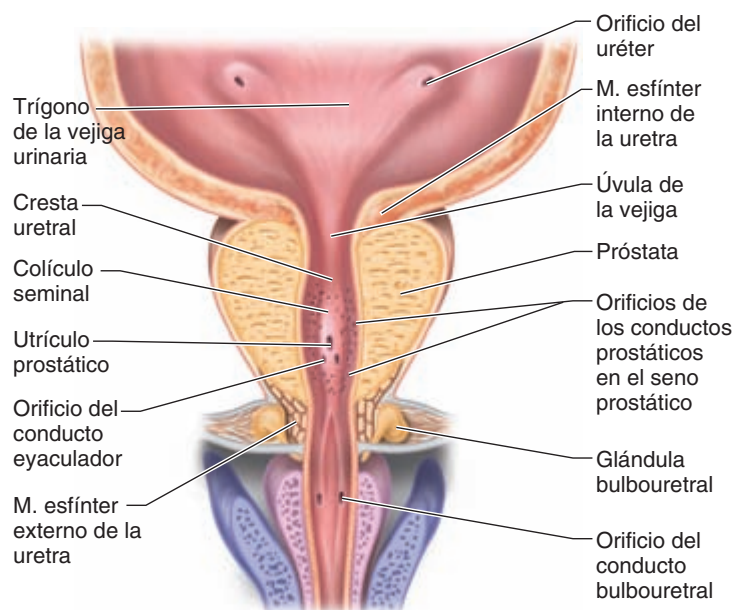


Fig. 7-53. Cara posterior de la porción prostática de la uretra. Corte coronal.

cia pelviana la próstata se relaciona lateralmente con el **arco tendinoso de la fascia pelviana** y el **músculo elevador del ano**.

En **dirección posterior**, está relacionada con el **recto** (lo que permite su evaluación a través del tacto rectal), del cual está **separado por el tabique rectovesical**, que forma parte de la fascia pelviana visceral. Este tabique se desdobra arriba alrededor de las glándulas vesiculosas y en dirección lateral se une a las láminas sagitales de la fascia pelviana.

En **dirección superior** la base de la próstata se relaciona con la **vejiga urinaria**. En **dirección inferior** la próstata está apoyada sobre el **espacio perineal profundo**, aplicándose sobre el ligamento transverso del periné, detrás del cual pasa la uretra. El vértice de la próstata está relacionado con el **cuerpo perineal**.

Vascularización

Arterias

La irrigación de la próstata proviene de las **ramas prostáticas de la arteria vesical inferior**. Estas ramas ingresan por las caras laterales de la próstata a nivel de la unión vesicoprostática y se dividen en **ramas periféricas** y **centrales**, las primeras para la mayoría del parénquima prostático y las segundas para la uretra prostática y los tejidos periuretrales. Otras arterias que contribuyen a la irrigación de la próstata son algunas **ramas prostáticas** de las **arterias pudendas internas** y **rectales medias**.

Venas

Entre el parénquima y la cápsula prostática existe un importante plexo venoso, el **plexo venoso prostático**

[retropúbico o de Santorini]. Este plexo **drena** la sangre venosa hacia el sistema venoso de la vena ilíaca interna (principalmente a través del **plexo venoso vesical** que termina en las **venas vesicales** y de ahí en la **vena ilíaca interna**) y las **venas presacras**. A su vez **recibe** la **sangre** proveniente de la **vena dorsal profunda del pene** y de las **venas** de la **base de la vejiga urinaria**. La vena dorsal profunda del pene llega al plexo venoso prostático pasando entre el ligamento inferior del pubis y el ligamento transverso del periné, trifurcándose a nivel de la porción anterolateral de la próstata para formar allí el plexo venoso prostático.

Linfáticos

Los linfáticos prostáticos forman una red periprostática en la que también terminan algunos linfáticos de la uretra prostática y de los conductos eyaculadores. Esta **red periprostática** drena la linfa en dirección **ascendente** hacia los **nodos ilíacos externos**, en dirección **lateral** a los **nodos ilíacos internos** y en dirección **posterior** a los **nodos sacros, subaórticos** y del **promontorio**.

Inervación

La inervación de la próstata proviene del **plexo hipogástrico inferior**, cuyos ramos forman el **plexo periprostático** alrededor de la próstata.

Hipertrofia de la próstata

La **hipertrofia prostática benigna (HPB)** es una afección benigna cuya frecuencia **aumenta** progresivamente a partir de los **50 años**, y que se produce por un **aumento** de tamaño de la **zona de transición** de la próstata. En cuanto a su **fisiopatología** no se conoce

con certeza el origen de la HPB, pero se sabe que la edad y los andrógenos están implicados en su desarrollo, ya que la dihidrotestosterona se une al receptor de la próstata estimulando su crecimiento. Sus **manifestaciones clínicas** son el aumento de la frecuencia miccional, nocturia, urgencia, tenesmo, disminución de la intensidad del chorro miccional, micción entrecortada y dificultad para comenzar la micción. Estos síntomas aparecen lenta y progresivamente a lo largo de varios años. Las complicaciones (menos del 10%) de la HPB son las infecciones urinarias, la insuficiencia renal secundaria a uropatía obstructiva, la hematuria macroscópica y la retención aguda de orina. Para el diagnóstico de la HPB es esencial realizar un examen físico general que incluya un tacto rectal a fin de evaluar el tamaño, la consistencia, forma y textura de la próstata.



Véase caso clínico 7-3.

Glándulas bulbouretrales

Las **glándulas bulbouretrales** son pequeñas glándulas mucosas del tamaño de un maní que están ubicadas en el extremo posterior del bulbo del pene a nivel del músculo transverso profundo del periné. Su **conducto excretor**, el conducto de la glándula bulbouretral, tiene aproximadamente 3-4 cm de longitud. Los dos conductos perforan la membrana perineal y **desembocan** en la **uretra esponjosa**. Las glándulas bulbouretrales producen un

líquido claro y viscoso que se vierte durante la eyaculación hacia la uretra posterior (**fig. 7-54**).

Vascularización e inervación

Las glándulas bulbouretrales reciben ramas de la **arteria del bulbo del pene** y de la **arteria uretral** (ramas de la arteria pudenda interna). Las venas drenan hacia el **plexo prostático** o al plexo **vesical**.

La inervación proviene de ramos del **nervio pudendo**.

Escroto y envolturas del testículo y del epidídimo

Escroto

El escroto es el **saco cutáneo** que contiene los dos testículos y epidídimos. Este saco está formado por **dos capas**: la **piel** y la **túnica dartos** (**fig. 7-55**). La piel del escroto presenta una línea media, el **rafe escrotal**, que se forma durante el desarrollo.

Piel

La piel del escroto es fina y extensible. Está marcada por **pliegues transversales** interrumpidos en la línea media por un surco longitudinal, el **rafe escrotal**, que divide el escroto en un **hemiescroto derecho** y un **hemiescroto izquierdo**. En el adulto la piel presenta **pelos** con glándulas sebáceas y sudoríparas.

Reflejo cremastérico

Frotando suavemente la piel de la cara medial de la porción superior del muslo puede provocarse la contracción del **músculo cremáster**. La piel de esta región está inervada por el nervio ilioinguinal. El **reflejo cremastérico** se caracteriza por la rápida elevación del testículo homolateral. En los niños puede ser hiperactivo, por eso no debe confundirse con un testículo no descendido. El reflejo puede abolirse colocando al niño con las piernas cruzadas o en cucullas. En este caso, si los testículos han descendido, podrán palparse en el escroto.

Dartos o fascia superficial del escroto

Es la **dermis del escroto** que está entrelazada con **células musculares lisas** mediante fibras elásticas. En la línea media el dartos emite una prolongación sagital que conforma el **tabique escrotal**, formando dos cavidades dentro del escroto, que son las **bolsas escrotales**. Este tabique se extiende desde la cara inferior de la raíz del pene hasta el rafe escrotal. La **contracción** del músculo liso **disminuye la superficie escrotal**, reduciendo así la pérdida de calor y constituyendo el **aparato suspensor del escroto**.

Cáncer testicular y escrotal

Los **tumores testiculares** generan metástasis que se diseminan por vía linfática. Pero el drenaje linfático de

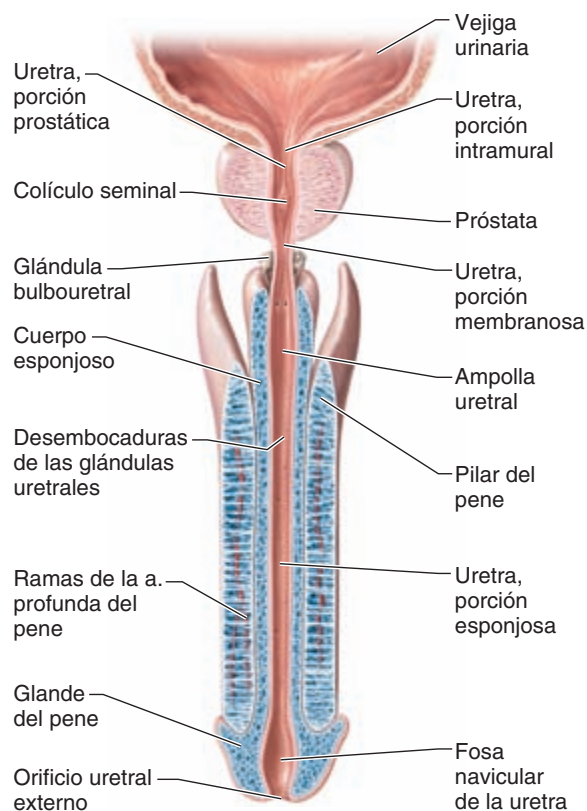


Fig. 7-54. Corte longitudinal de la uretra masculina, vista anterior.

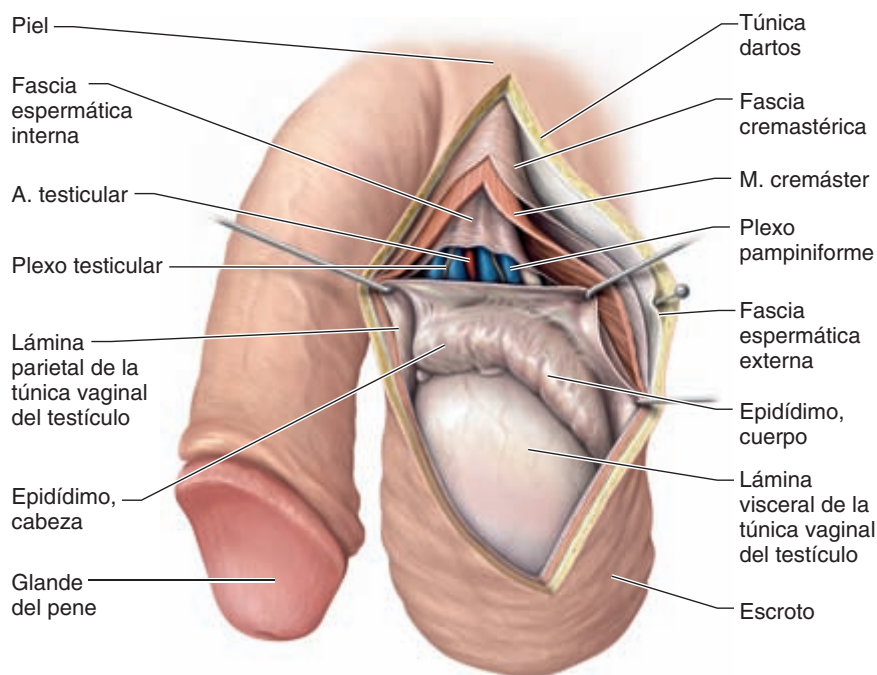


Fig. 7-55. Escroto izquierdo. Abertura con la mostración del contenido.

los testículos no sigue el mismo camino que el del escroto. El cáncer de testículo metastatiza en los nodos linfáticos lumbares retroperitoneales, ubicados laterocavos por debajo de las venas renales. En etapas sucesivas pueden metastatizar en nodos mediastínicos y supraclaviculares. El cáncer de escroto metastatiza en los nodos inguinales superficiales, ubicados en el tejido subcutáneo, inferiores al ligamento inguinal en relación con la desembocadura de la vena safena mayor. El cáncer testicular puede metastatizar por vía sanguínea en órganos como (por orden de importancia): pulmones, hígado, cerebro y huesos.

Fascia espermática externa

Está ubicada entre el dartos y el cremáster, es una **dependencia** de la **aponeurosis** del **músculo oblicuo externo** del abdomen.

Fascia cremastérica y músculo cremáster

El **músculo cremáster** está formado por **músculo estriado**. Presenta un **fascículo lateral** originado en el **músculo oblicuo interno** del abdomen, y un **fascículo medial** inconstante adherido a la espina del pubis. Las fibras de este músculo están entrelazadas con el tejido conectivo que conforma la **fascia cremastérica**. El cremáster está **inervado** por el **nervio ilioinguinal** y su **contracción** (desencadenada por el frío o alguna emoción) **asciende el testículo** hacia el conducto inguinal.

Fascia espermática interna

Es una prolongación inferior de la **fascia transversalis**. Se adhiere a la porción posterior del testículo y del epidídimo formando el **ligamento escrotal**, vestigio del *gubernaculum testis*.

Túnica vaginal del testículo

La túnica vaginal del testículo es un **vestigio del conducto peritoneovaginal**. Es una **serosa** que tiene una **lámina parietal**, relacionada con la fascia espermática interna, y una **lámina visceral** que está en contacto con la albugínea del testículo. Las dos capas se unen por encima del epidídimo, por delante y detrás del cordón espermático, y a los lados del ligamento escrotal, donde forman **recesos**. Entre las dos capas se forma la **cavidad vaginal**, que normalmente sólo tiene un poco de líquido en su interior. Cuando aumenta este líquido se produce el **hidrocele** (líquido seroso) o el **hematocele** (sangre).

Hidrocele

El hidrocele es la acumulación de líquido claro en el **saco escrotal**. El hidrocele generalmente es quístico pero en ocasiones está a tensión y puede simular un tumor sólido, en cuyo caso el diagnóstico diferencial se puede hacer por transiluminación y/o por ecografía testicular.

Los hidroceles pueden ser secundarios a una epididimitis aguda inespecífica o tuberculosa, traumatismos o tumores de testículo.

Vascularización e inervación

El escroto recibe ramas cutáneas que provienen de las **arterias pudendas externas**. Las ramas más profundas son ramas de la **arteria cremastérica** (rama de la arteria epigástrica inferior).

Las **venas** siguen el recorrido de las arterias y **terminan** en la **vena safena magna** y en las **venas pudendas internas**.

Los **linfáticos** drenan hacia los **nodos inguinales**.

La innervación sensitiva proviene del **nervio pudendo** y de los **nervios ilioinguinal** y **genitofemoral**.

Anestesia del escroto

El escroto se encuentra innervado en su cara anterolateral por el plexo lumbar (nervio ilioinguinal, L1) y en su cara posteroinferior por el plexo sacro (nervio pudendo, S3). Para anestesiarlo es necesario comenzar superiormente para obtener una correcta anestesia de la cara anterolateral (más alta que la posteroinferior).

Pene

El **pene** es uno de los **órganos genitales externos** del hombre, ubicado por debajo de la sínfisis del pubis y por encima del escroto, y encargado de llevar a cabo la **copulación** gracias a su capacidad de **erección** (fig. 7-56). Está formado por los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y la uretra masculina.

El pene tiene forma cilíndrica y mide aproximadamente 10 a 12 cm de longitud en el adulto. En estado de erección aumenta de volumen y de longitud y se endereza por delante del pubis.

Presenta una porción proximal, la **raíz del pene**, que está adherida a la línea alba arriba y a la sínfisis del pubis abajo, mediante el **ligamento suspensorio del pene**.

Distal a la raíz del pene está el **cuerpo** del pene, que presenta una cara superior o **dorso del pene**, y una cara inferior o **cara uretral**. El cuerpo del pene se continúa con el **glande**, que corresponde al extremo agrandado del cuerpo esponjoso del pene. El glande presenta un **borde posterior**, la **corona del glande**. Por detrás de la corona encontramos una hendidura, el **cuello del glande** [surco balanoprepucial]. En la cara inferior del cuello está el **septo del glande**, que es un tabique que está ubicado por debajo de la uretra. Alrededor del glande encontramos el **prepucio**, un repliegue cutáneo que rodea al glande en forma de manguito, y cuya cara interna es mucosa. En la unión cutaneomucosa se forma un orificio por donde emerge el glande. La dilatación de la uretra en el glande forma la **fosa navicular**. Entre el prepucio y la cara inferior del glande se extiende el **frenillo del prepucio**.

Hipospadia

La **hipospadia** es la **apertura anómala del meato uretral** en el lado ventral del pene, cerca de la punta del glande. La uretra se forma durante el desarrollo embriológico por fusión de los pliegues uretrales a lo largo de la superficie ventral del pene. Cuando la fusión es incompleta se produce la hipospadia. Esto ocurre en aproximadamente 1 de cada 200 niños varones. Se sabe que los estrógenos y progestágenos administrados durante el embarazo aumen-

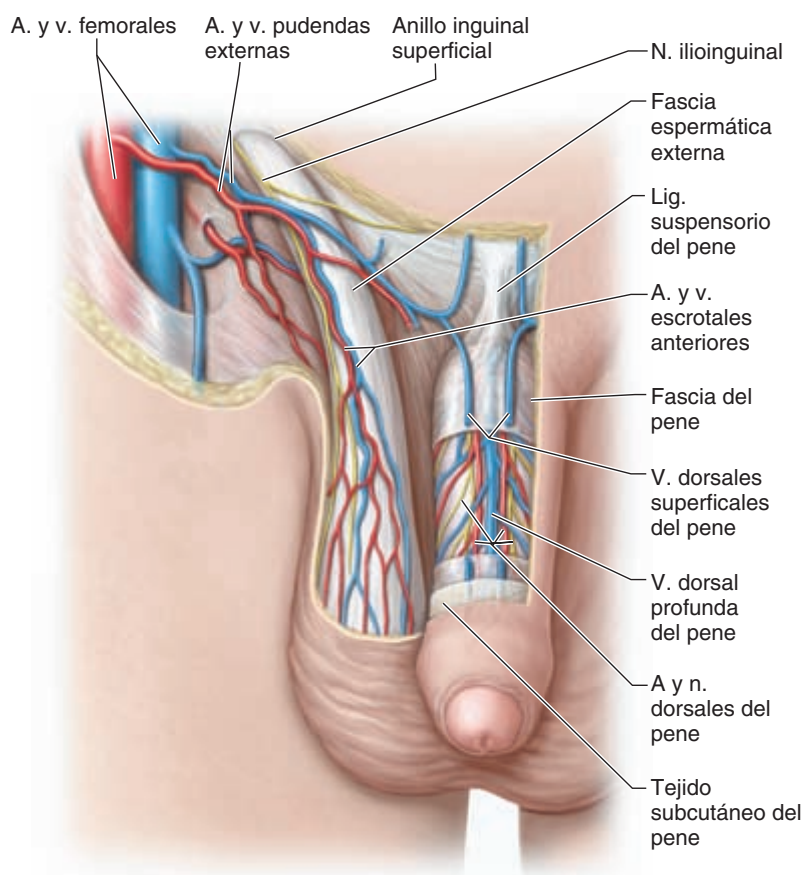


Fig. 7-56. Pene. Vista anterior con disección de piel y fascias.

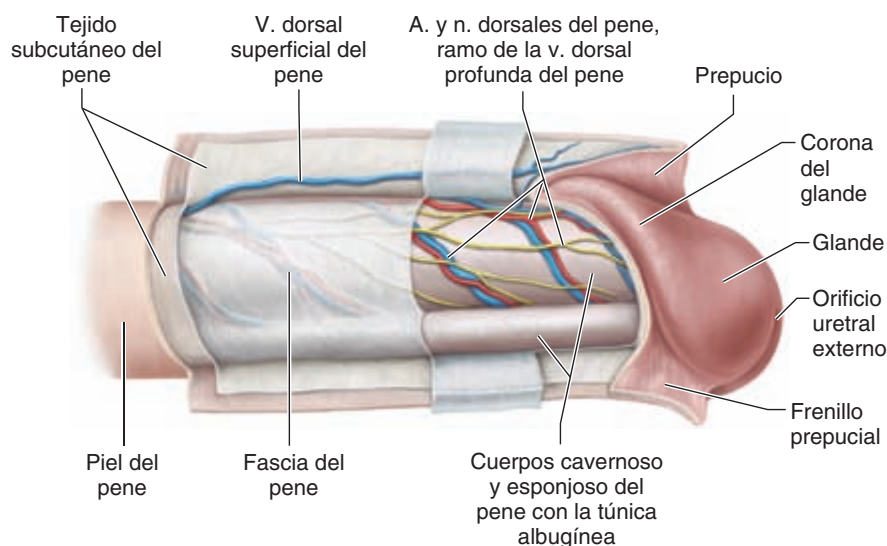


Fig. 7-57. Pene. Vista lateral derecha con disección de piel y fascias.

tan su frecuencia. Según su localización las hipospadias pueden ser: glandulares (apertura en el glande proximal), coronal (apertura en el surco coronal), en el cuerpo del pene, penoescrotal o perineal. El 85% de las hipospadias son glandulares o coroneales. Clínicamente se manifiesta con dificultades para dirigir el chorro de orina. En las hipospadias perineal o penoescrotal es necesario orinar sentado y estas formas proximales pueden causar infertilidad.

Fimosis y parafimosis

En la **fimosis**, el prepucio contraído no puede retraerse sobre el glande. Su causa más frecuente es la infección crónica por mala higiene local (p. ej., varones de edad avanzada diabéticos con balanopostitis crónica). La mayoría de los casos ocurre en varones no circuncidados. Se puede presentar a cualquier edad. Se manifiesta clínicamente por la incapacidad de retraer el prepucio sobre el glande y, si existe una balanopostitis asociada, el edema, e hipersensibilidad del prepucio y la presencia de un exudado purulento. Su tratamiento es la circuncisión una vez controlada la infección.

En la **parafimosis** el prepucio no puede regresar a su posición normal una vez que se ha retraído sobre el glande. Esto causa una congestión venosa que origina edema y crecimiento del glande, y a medida que progresa puede haber oclusión arterial y necrosis del glande.

Circuncisión

La circuncisión es la resección del prepucio, práctica que se realiza sistemáticamente en algunos países por razones religiosas o culturales, pero que no es necesaria si se mantienen el aseo y la higiene adecuados del pene. En varones no circuncidados es mayor la frecuencia de carcinoma de pene, cuando coexiste la mala higiene y las infecciones crónicas. La circuncisión está indicada en enfermos con infecciones crónicas, fimosis o parafimosis.

Envolturas del pene

Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso están rodeados por la **piel**, fina y móvil, que se continúa a nivel del cuello del glande con la mucosa de éste. A nivel del prepucio, cerca de la corona del glande, se encuentran las **glándulas prepuciales** que producen **esmegma**. Por dentro de la piel está el **dartos**, una capa de fibras musculares lisas, dependientes del tejido subcutáneo y continuación del dartos del escroto. Por debajo del dartos está la **fascia superficial del pene** (tejido conectivo laxo que asegura la movilidad de la piel y lleva los vasos superficiales). Por dentro de esta última encontramos la **fascia profunda del pene**, formada por tejido conectivo que contiene los vasos profundos del pene. Finalmente encontramos la **albugínea**, una cápsula fibrosa que envuelve directamente las formaciones eréctiles del pene (**fig. 7-57**).

Formaciones eréctiles

Cuerpos cavernosos

Los cuerpos cavernosos **derecho** e **izquierdo** son dos estructuras cilíndricas que se adelgazan hacia sus extremidades (**fig. 7-58**). Se unen a nivel del dorso del pene por debajo de la sínfisis púbica y se insertan atrás en las ramas isquiopúbicas formando los **pilares del pene**. En el **surco dorsal** formado entre ambos cuerpos cavernosos encontramos la vena dorsal profunda del pene, acompañada por la arteria y los nervios. En el **surco inferior** está alojado el cuerpo esponjoso (**fig. 7-59**).

Cuerpo esponjoso

El cuerpo esponjoso **rodea la uretra esponjosa** (bulbar y peneana). Su **porción posterior**, más ancha, forma el **bulbo del pene**, que está ubicado entre la membrana perineal y la fascia del periné. En su **porción media** está ubicado por debajo del tabique del pene

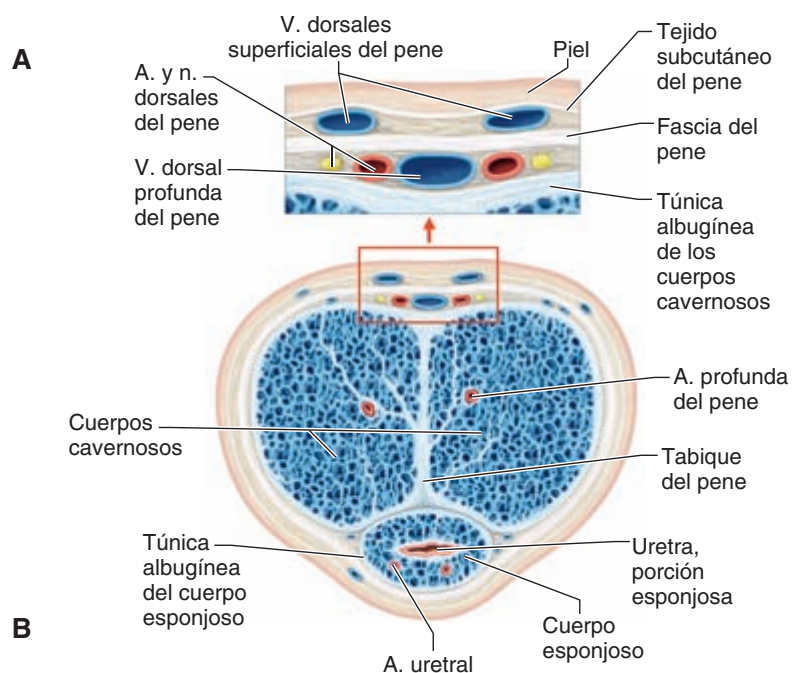


Fig. 7-58. Cuerpos eréctiles del pene, corte transversal. **A.** Vista de detalle de la región dorsal del pene. **B.** Vista general del corte.

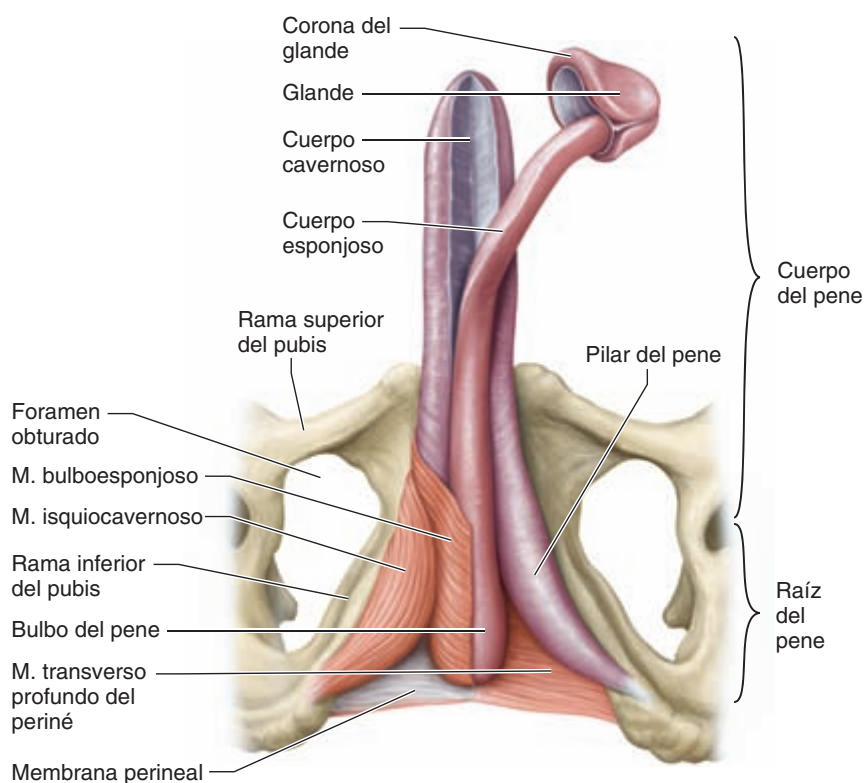


Fig. 7-59. Cuerpos eréctiles del pene, vista inferior.

(dependencia de la albugínea que separa el cuerpo cavernoso derecho del izquierdo). En su **extremo anterior** es más ancho y forma el **glande**.

Vascularización

Arterias

Las envolturas del pene están irrigadas por las **arterias pudendas externas** y la **arteria perineal**. Las formaciones eréctiles están irrigadas por ramas de las arterias pudendas internas: **arterias del bulbo del pene y dorsal del pene**. Éstas forman una red donde las **arterias profundas del pene** son las más importantes. Las arterias profundas del pene emiten ramas espiroideas dentro de los cuerpos cavernosos denominadas **arterias helicinas**.

Venas

Las **venas superficiales** drenan hacia las venas del escroto y la vena dorsal superficial del pene, y de ahí a la vena safena magna. Las **venas profundas** terminan en las venas cavernosas y forman la vena dorsal profunda, que termina en el plexo venoso vesical del espacio retropúbico.

Linfáticos

La linfa del pene drena hacia los **nodos inguinales superficiales** (envolturas) y los **nodos inguinales profundos y prevesicales** (glande y formaciones eréctiles).

Inervación

La inervación **sensitiva** está dada por los **nervios genitofemoral e ilioinguinal**. La **erección** depende de ramos del **plexo hipogástrico inferior**, del cual participan los **nervios espláncnicos pélvicos** [nervio erector de Eckhardt] del parasimpático pélvico.

Impotencia y disfunción eréctil

La incapacidad de conseguir y mantener una erección se llama **impotencia**. Ésta puede deberse a la lesión del plexo prostático o de los nervios cavernosos. Otras causas de **disfunción eréctil** son la psicógena o los trastornos del sistema nervioso central o del sistema endocrino. Puede conseguirse una erección con drogas por vía oral

como el sildenafil, o inyectando de manera local fármacos que aumenten el flujo de sangre hacia los sinusoides cavernosos provocando la relajación del músculo liso. La solución quirúrgica puede ser la colocación de una prótesis peneana inflable o semirrígida que asume la función de los cuerpos eréctiles.

Priapismo

El priapismo es la **erección prolongada**, en un 60% de causa idiopática y en un 40% relacionada con enfermedades (p. ej., leucemia, drepanocitosis, tumores o infecciones pelvianas), traumatismo del pene o de la médula espinal, y con el uso de medicamentos. El paciente consulta por presentar varias horas de erección dolorosa. Su mecanismo fisiopatológico es la vasodilatación y alteración del drenaje venoso a nivel de los cuerpos cavernosos. El glande y el cuerpo esponjoso no están afectados; los cuerpos cavernosos sin embargo están tensos, congestionados y sensibles a la palpación. La impotencia es la secuela más importante en casos de priapismo prolongado, por lo que es fundamental su identificación temprana y su tratamiento inmediato.

Periné

El periné tiene **forma romboidal** y corresponde al espacio **delimitado por**: la **sinfisis del pubis** en dirección anterior, las **ramas isquiopúbicas** con las **tuberosidades isquiáticas** a ambos lados, y el **cóccix** con los **ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso** en dirección posterior (**fig. 7-60**). En la **superficie** llega **hasta la piel** y en la **profundidad hasta la fascia inferior del diafragma pélvico**. El periné está dividido, por una línea transversal que une las dos **tuberosidades isquiáticas**, en **dos triángulos**: **anterior** o región urogenital y **posterior** o región anal, con el ano en el centro. El **rafe perineal** es la continuación del rafe del escroto en el hombre (**fig. 7-61**). En el periné encontramos también los **músculos del periné**, que se dividen en los **músculos del triángulo anal** y los **músculos del triángulo urogenital** (**fig. 7-62**). El **cuerpo perineal** es una capa elástica de tejido ubicada entre el recto y la vagina (en la mujer) o la uretra (en el hombre), compuesta por la **fascia** y los **tendones de los músculos elevador del ano**,

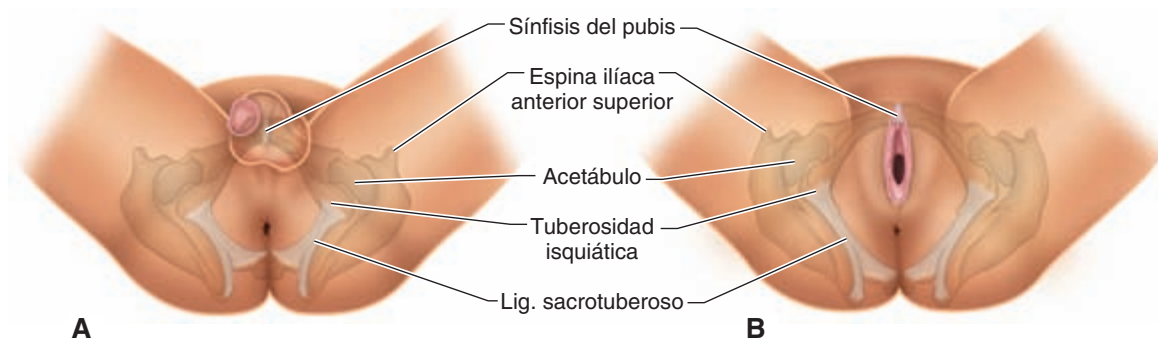


Fig. 7-60. Proyección de los huesos de la pelvis en la superficie de la región perineal. **A.** Periné masculino. **B.** Periné femenino.

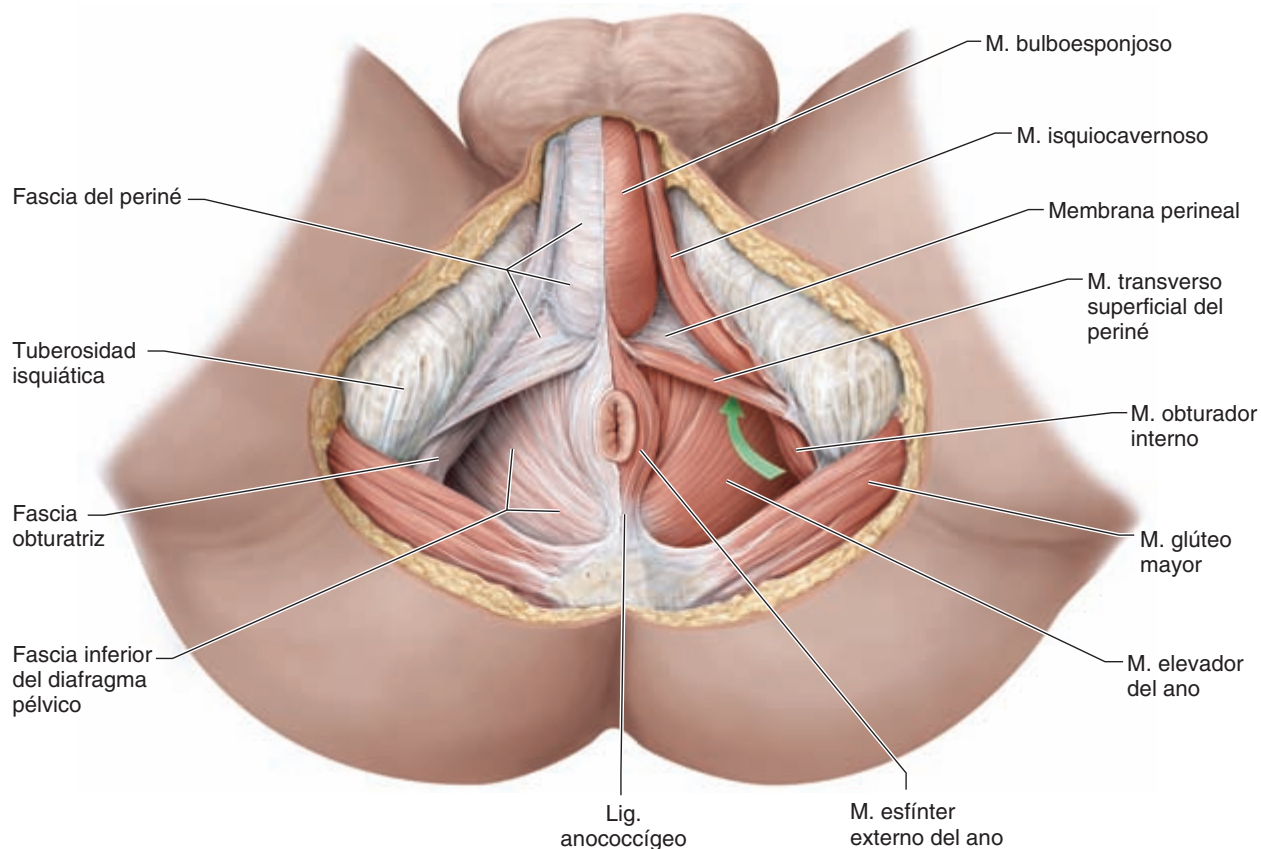


Fig. 7-61. Periné masculino. Disección superficial. La flecha verde se encuentra en la fosa isquioanal.

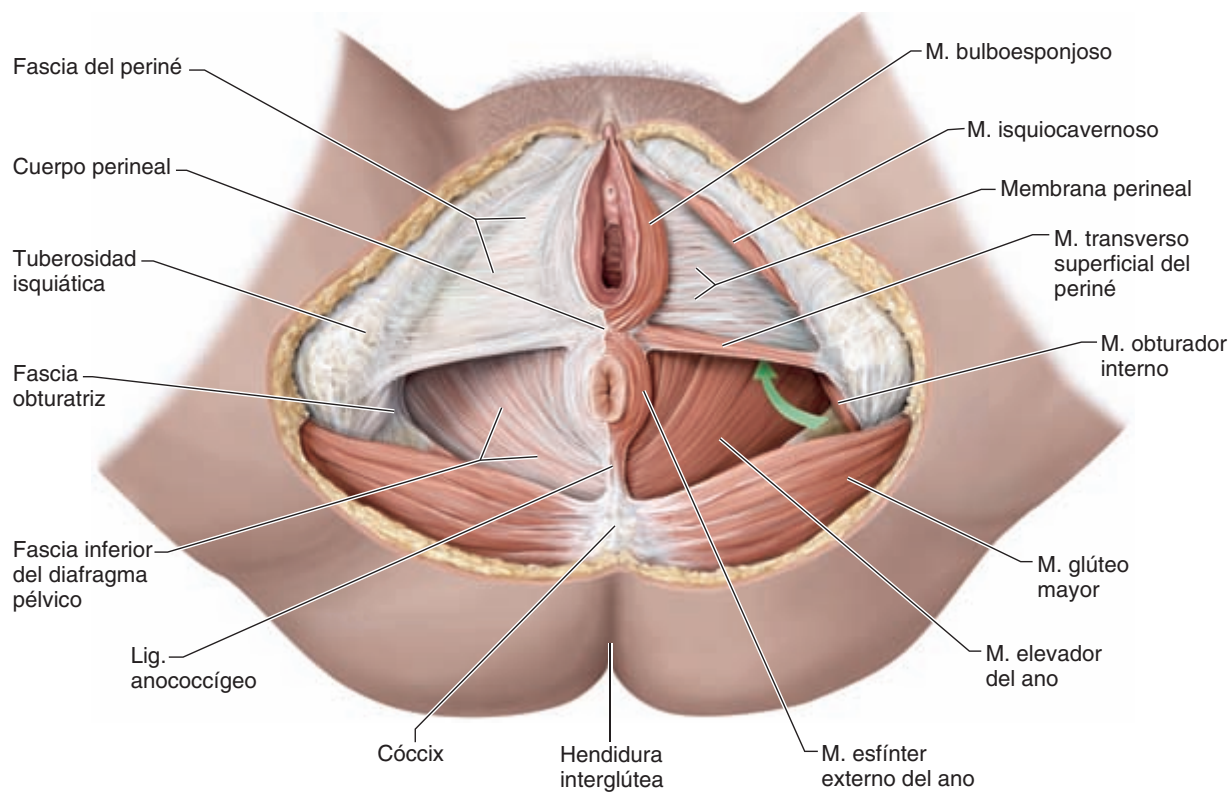


Fig. 7-62. Periné femenino. Disección superficial. La flecha verde se encuentra en la fosa isquioanal.

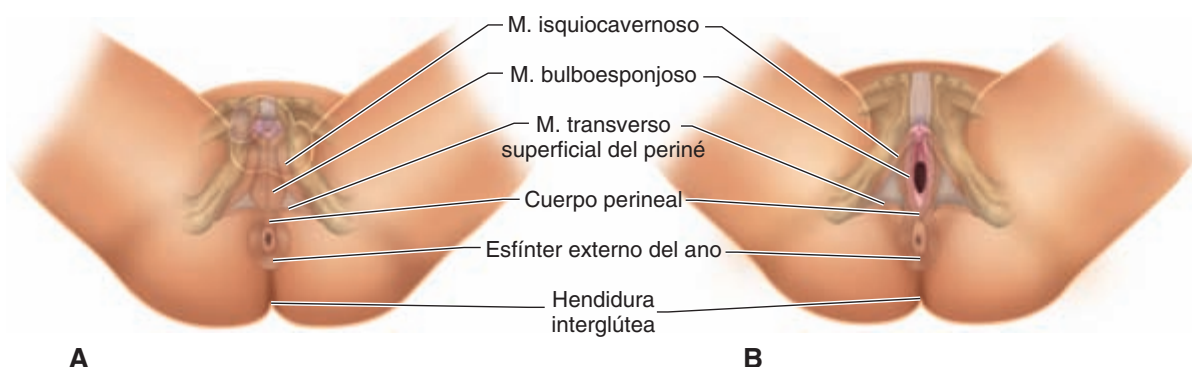


Fig. 7-63. Proyección de músculos y órganos en la superficie perineal. **A.** Periné masculino. **B.** Periné femenino.

*transverso profundo del periné, bulboesponjoso, esfínter anal externo y algunas fibras musculares lisas de la vejiga urinaria y del recto. En el hombre el cuerpo perineal está conectado con la cápsula prostática y en la mujer con la vagina. El **cuerpo anococcígeo** o ligamento anococcígeo es una banda de tejido conectivo que se extiende desde el ano hasta el cóccix. El tejido subcutáneo del periné es la continuación de la capa membranosa [fascia de Scarpa] del tejido subcutáneo del abdomen (fig. 7-63) (cuadro 7-9).*

Músculos del periné

Los músculos del periné se dividen en **dos grupos**: los músculos **del triángulo anal** y los **del triángulo urogenital** (figs. 7-64 y 7-65) (cuadro 7-10).

Músculos del triángulo anal

El **músculo esfínter externo** del ano es un músculo grueso, de 2-3 cm de altura, dispuesto en forma de anillo alrededor del canal anal y que presenta tres porciones: profunda, superficial y subcutánea. Se inserta atrás en el ligamento anococcígeo, adelante en el cuerpo perineal. La inervación de este nervio proviene de los nervios esfinterianos anterior, medio y posterior, ramos del nervio pudendo.

Músculos del triángulo urogenital

Los músculos del triángulo urogenital se pueden dividir en **dos grupos**, los músculos **del espacio perineal superficial** y del **espacio perineal profundo**. Los múscu-



Cuadro 7-9. Planos del periné desde la superficie hacia la profundidad

Región urogenital del periné	1) Piel
	2) Panículo adiposo del tejido subcutáneo
	3) Capa membranosa del tejido subcutáneo [fascia de Colles]
	4) Bolsa subcutánea del periné : en ella se encuentran los vasos y nervios perineales
	5) Fascia del periné [fascia perineal de Gallaudet]
	6) Espacio perineal superficial : en él se encuentran los músculos superficiales del periné y los cuerpos eréctiles
	7) Membrana perineal con el ligamento transverso del periné
	8) Espacio perineal profundo : en él se encuentran los músculos profundos del periné y las glándulas bulbouretrales
	9) Fosa isquioanal : en ella se encuentran el cuerpo adiposo de la fosa y el conducto pudendo
Diafragma pélvico	10) Fascia inferior del diafragma pélvico

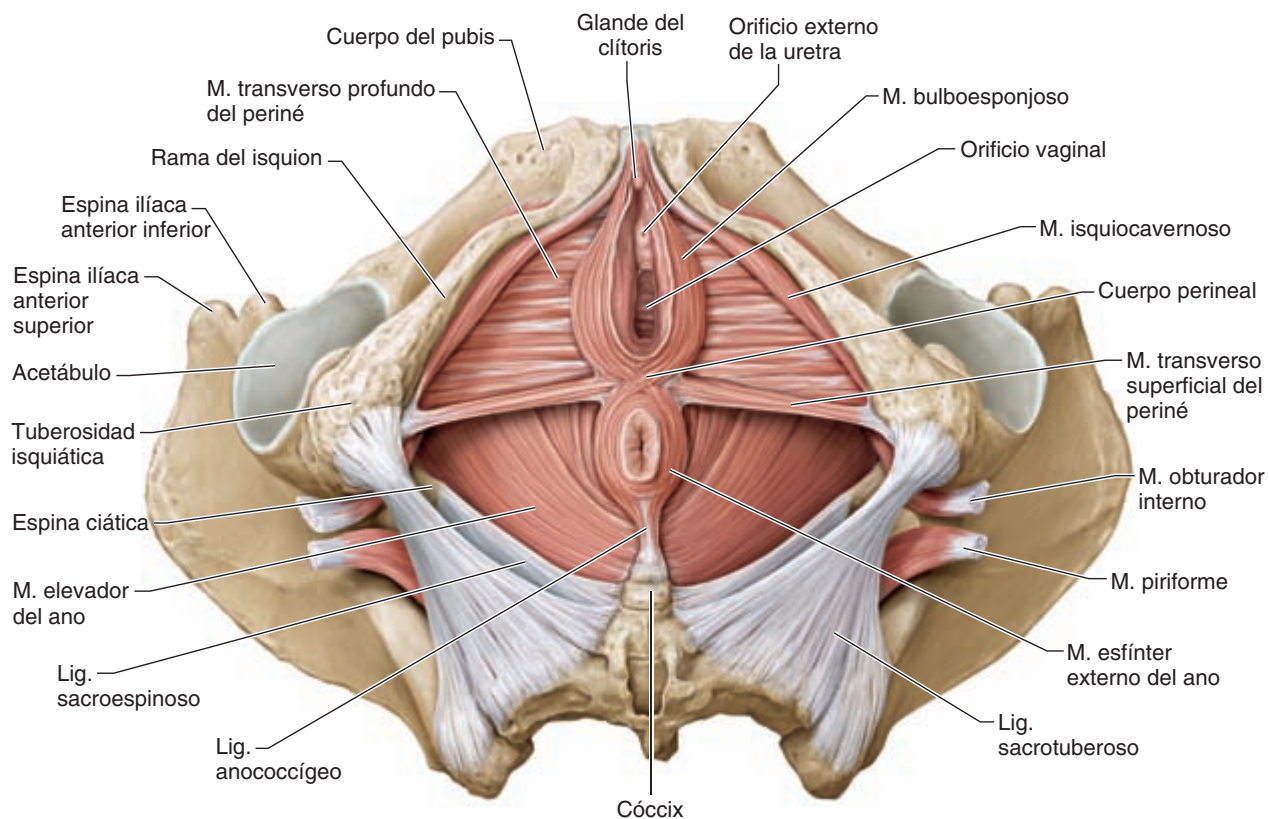


Fig. 7-64. Músculos del periné femenino. Vista inferior.

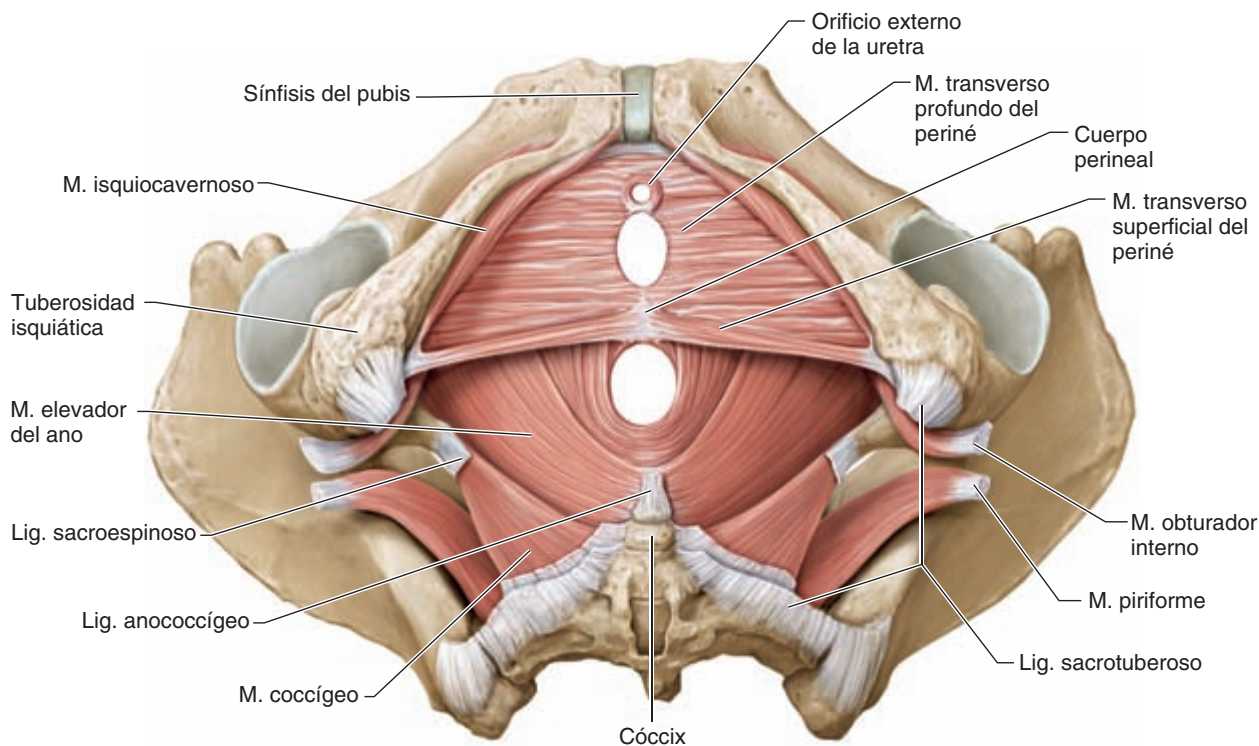


Fig. 7-65. Músculos del periné femenino. Vista inferior. Se retiraron los músculos más superficiales de la línea media.

Cuadro 7-10. Músculos del periné

Músculos		Origen	Inserción	Inervación	Funciones
<i>Transverso superficial del periné</i> (desdoblamiento inconstante del músculo transverso profundo del periné)		Tuberosidad isquiática	Cuerpo del periné	Nervio pudendo (ramo muscular o profundo del nervio perineal, S2-S4)	Sostén y fijación del cuerpo perineal para sostener las vísceras abdominopélvicas y resistir el aumento de la presión intraabdominal
<i>Isquio-cavernoso</i>	<i>Mujer</i>	Rama del isquion	Pilar del clítoris		Mantiene la erección del pene o el clítoris, al comprimir el flujo de salida venoso e impulsar sangre desde la raíz al cuerpo del pene o del clítoris
	<i>Hombre</i>	Rama del isquion	Pilar del pene hasta la túnica albugínea. Pequeños haces de fibras discurren por encima del pene, por debajo de la sínfisis del pubis, hasta el lado opuesto		
<i>Bulbo-esponjoso</i>	<i>Mujer (músculo par)</i>	Cuerpo perineal o centro del periné	Arco del pubis y fascia de los cuerpos cavernosos del clítoris		Vaciado de la glándula vestibular mayor, compresión de la sangre en el bulbo hacia delante (ayudando a la erección del clítoris), sostén y fijación del cuerpo perineal, "esfínter" de la vagina
	<i>Hombre (músculo impar)</i>	Cuerpo perineal o centro del periné y cara inferior del cuerpo esponjoso	Membrana perineal, cara dorsal de los cuerpos esponjoso y cavernosos y fascia del bulbo del pene		Compresión del bulbo del pene (expulsión de las últimas gotas de orina o de semen), ayuda durante la erección comprimiendo el flujo de salida a través de la vena profunda del periné e impulsando sangre desde el bulbo al cuerpo del pene, transporte del contenido de la uretra, sostén y fijación del cuerpo perineal
<i>Transverso profundo del periné</i>		Cara interna de la rama isquiopubiana y tuberosidad isquiática	Cuerpo perineal y esfínter externo del ano	Nervio pudendo (ramo muscular o profundo del nervio perineal, S2-S4)	Sostén y fijación del cuerpo perineal para sostener las vísceras abdominopélvicas y resistir el aumento de la presión intraabdominal
<i>Esfínter externo de la uretra</i>		Tercio medio: compresor de la uretra. Fibras del músculo transverso profundo del abdomen y del músculo esfínter interno de la uretra	Rodea la uretra superior a la membrana perineal. En el hombre asciende por la cara anterior de la próstata. En la mujer , fibras rodean la vagina (esfínter uretrovaginal)	Nervio dorsal del pene o del clítoris, ramo terminal del nervio pudendo (S2-S4)	Compresión de la uretra para mantener la continencia urinaria. En la mujer , la porción del esfínter uretrovaginal

(Continúa)

Cuadro 7-10. Músculos del periné (Cont.)

Músculos	Origen	Insertión	Inervación	Funciones
<i>Esfínter externo del ano</i>	<i>Porción subcutánea</i>	Porción superficial que irradia en la piel del periné, por delante y por detrás del ano	Nervio pudendo (nervio anal anterior, S2-S4)	Constricción del conducto anal durante el peristaltismo, retención de la defecación, sostén y fijación del cuerpo perineal
	<i>Porción superficial</i>	Fibras extendidas entre el centro del periné y el ligamento anococcígeo		
	<i>Porción profunda</i>	Porción anular de 3 a 4 cm de altura, que se extiende alrededor del conducto anal		

los del espacio perineal superficial son los músculos transverso superficial del periné, el isquiocavernoso y el bulboesponjoso.

Los músculos del espacio perineal profundo son los músculos transverso profundo del periné, el esfínter externo de la uretra, el compresor de la uretra (en la mujer) y el esfínter uretrovaginal (en la mujer).

Espacio perineal superficial

El espacio perineal superficial es un espacio cerrado que se encuentra entre la fascia del periné y la membrana perineal. La fascia del periné es límite inferior del espacio perineal superficial y cubre los músculos transverso superficial del periné, bulboesponjoso e isquiocavernoso.

Espacios del periné

Bolsa subcutánea del periné

La bolsa subcutánea del periné está ubicada en el triángulo urogenital entre la capa membranosa del tejido subcutáneo y la fascia del periné. En su interior encontramos tejido adiposo (fig. 7-66).

Espacio perineal profundo

El espacio perineal profundo está ubicado por encima de la membrana perineal y está abierto en dirección a la pelvis como consecuencia de la disposición en dirección oblicua y hacia arriba de los músculos del esfínter uretral (figs. 7-67 y 7-68).

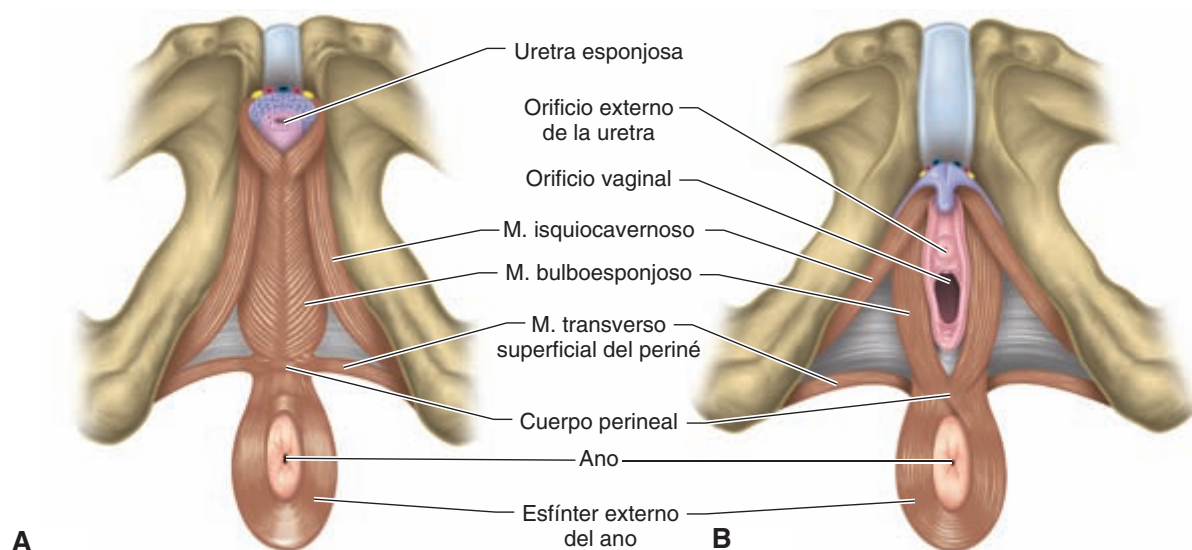


Fig. 7-66. Planos del periné vistos desde abajo (femenino y masculino). **A.** Espacio perineal superficial masculino. **B.** Espacio perineal superficial femenino.

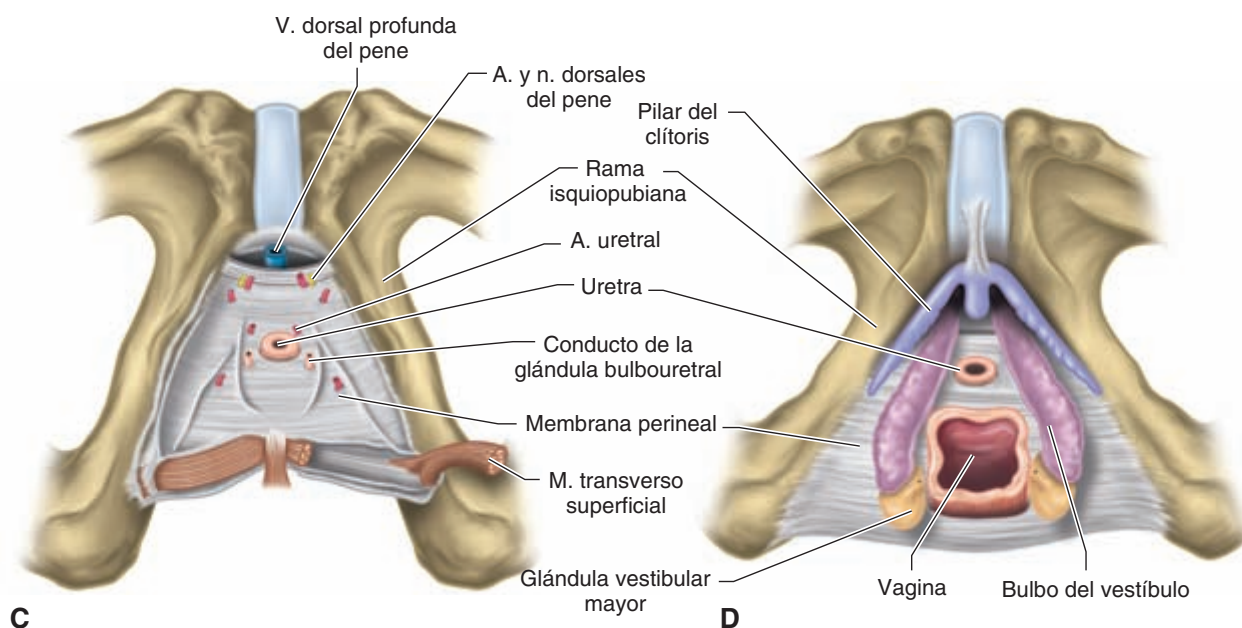


Fig. 7-66. Planos del periné vistos desde abajo (femenino y masculino). **C.** Membrana perineal masculina. **D.** Membrana perineal femenina.

La membrana perineal es la fascia que está por debajo del músculo transverso profundo del periné. Este último emite una expansión fibrosa desde su borde anterior que corresponde al ligamento transverso del periné.

En el espacio perineal profundo encontramos los músculos transverso profundo del periné, el esfínter externo de la uretra, el compresor de la uretra (en la mujer) y el esfínter uretrovaginal (**fig. 7-69**) (**cuadro 7-11**).

Episiotomía

La **episiotomía** es la incisión de la vulva y la **perineotomía** es la incisión del periné. Sin embargo, en la práctica cotidiana los términos episiotomía y perineotomía suelen emplearse como sinónimos. La incisión se puede realizar en la línea media (episiotomía mediana) o comenzar en la línea media pero extenderse hacia afuera y abajo en la dirección opues-

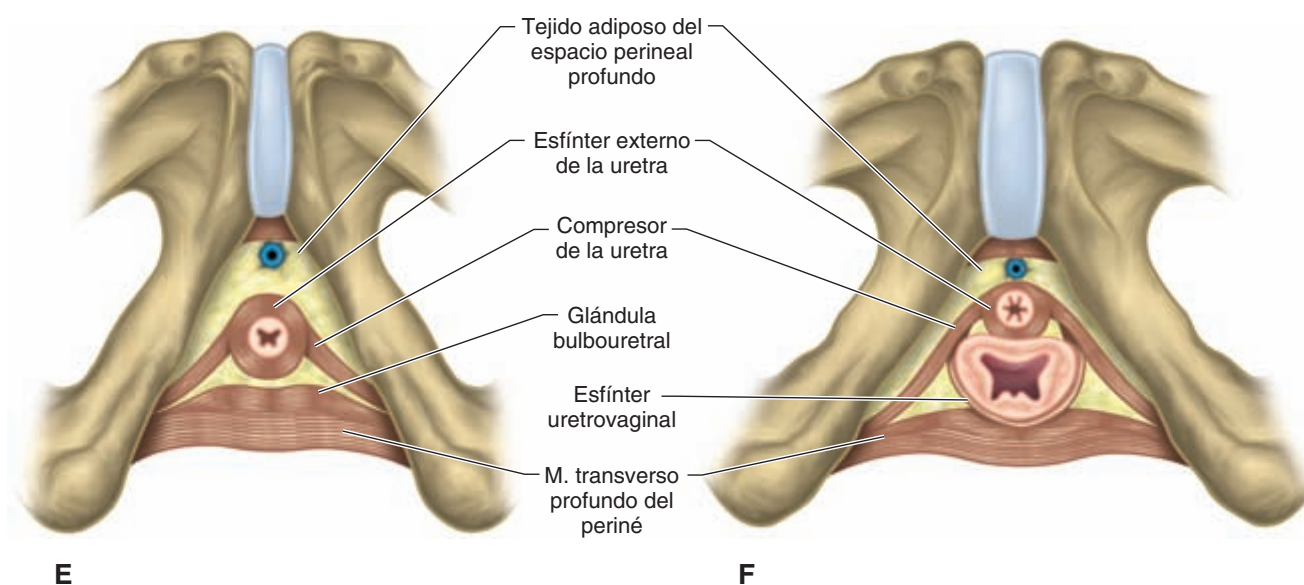


Fig. 7-66. Planos del periné vistos desde abajo (femenino y masculino). **E.** Espacio perineal profundo masculino. **F.** Espacio perineal profundo femenino.

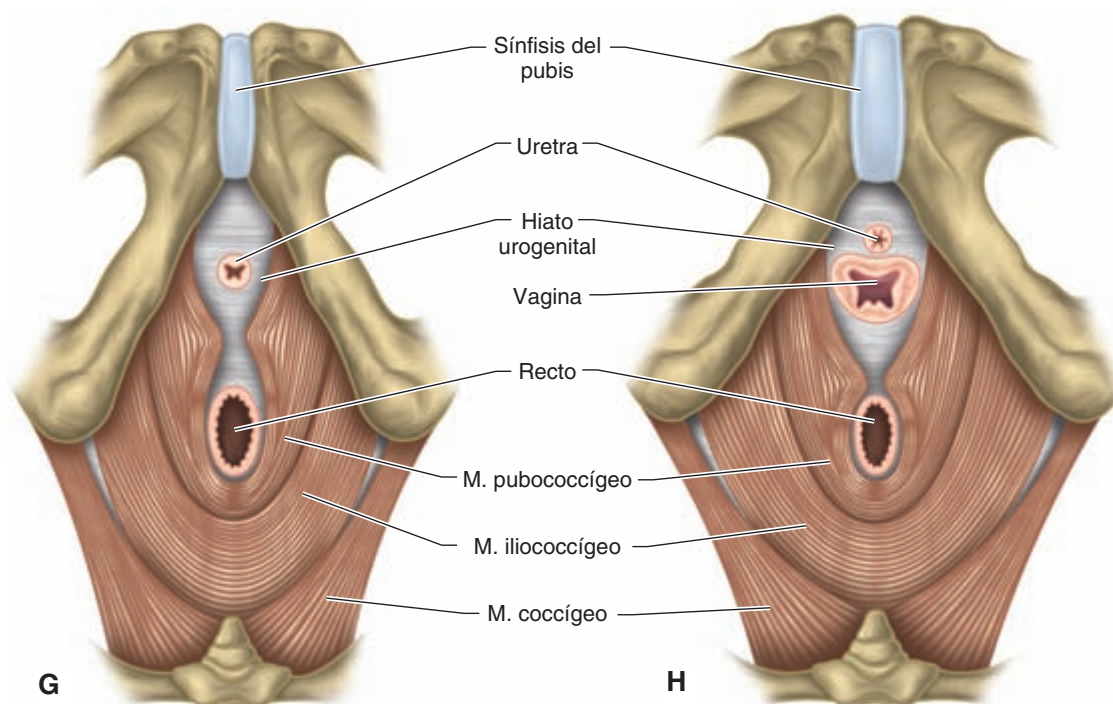


Fig. 7-66. Planos del periné vistos desde abajo (femenino y masculino). **G.** Fosa isquioanal masculina. **H.** Fosa isquioanal femenina.

ta al recto (episiotomía mediolateral). Las diferencias de los tipos de incisión son: la episiotomía mediana es de reparación quirúrgica más fácil, es raro que presente una curación deficiente, el dolor posoperatorio es mínimo, los resultados anatómicos son excelentes, hay menos pérdida de sangre y la dispareunia es rara. En la episiotomía mediolateral la reparación quirúrgica es más difícil, la curación es más deficiente, es frecuente el dolor posoperatorio, los resultados anatómicos suelen ser insatisfactorios, hay más pérdida de sangre y la dispareunia es rara. La episiotomía se debe utilizar de manera selectiva con indicaciones apropiadas como las fetales (p. ej., distocia de hombro, presentación de nalgas, uso de fórceps o extracción por aspiración) o los casos

en los que es evidente que la abstención de la episiotomía conducirá a la ruptura del periné.

Ejercicios de Kegel

Los ejercicios de Kegel o ejercicios de contracción del **músculo pubococcígeo** son unos ejercicios indicados para mujeres destinados a fortalecer los músculos pélvicos. También están recomendados para evitar alteraciones comunes como la **incontinencia urinaria** o también para facilitar el **parto**. En el campo sexual son los ejercicios que hay que practicar para obtener buenos resultados a la hora de conseguir mayor placer sexual.

Cuadro 7-11. Contenido de los espacios del periné

Espacio	Contenido
<i>Perineal superficial</i>	En ambos sexos: - Músculos superficiales: transverso superficial del periné, isquiocavernoso y bulboesponjoso - Vasos perineales y nervio perineal En el hombre se agregan: - Cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso (raíz del pene) En la mujer se agregan: - Cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso (raíz del clítoris) - Glándula vestibular mayor
<i>Perineal profundo</i>	En ambos sexos: - Músculos profundos: transverso profundo del periné y esfínter externo de la uretra - Uretra - Glándulas bulbouretrales (en el hombre)